Unitat 1. Introducció a les màquines hidràuliques

1.1 DEFINICIÓ DE TURBOMÁQUINA

1.2 CLASSIFICACIÓ

1.3 TURBOMÀQUINES ESTUDIADES EN L'ASSIGNATURA

Unitat 1. Introducció a les màquines hidràuliques

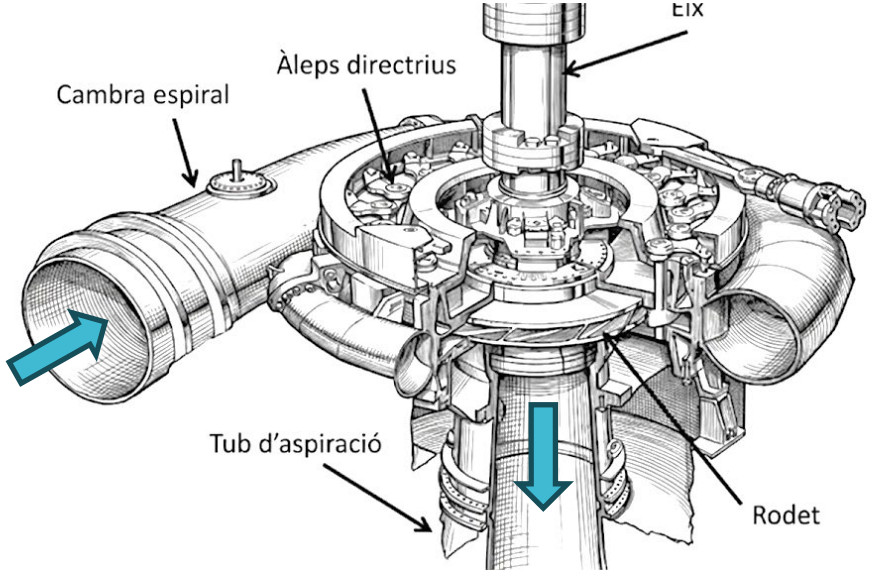
1.1 **DEFINICIÓ DE TURBOMÁQUINA**

1.2 CLASSIFICACIÓ

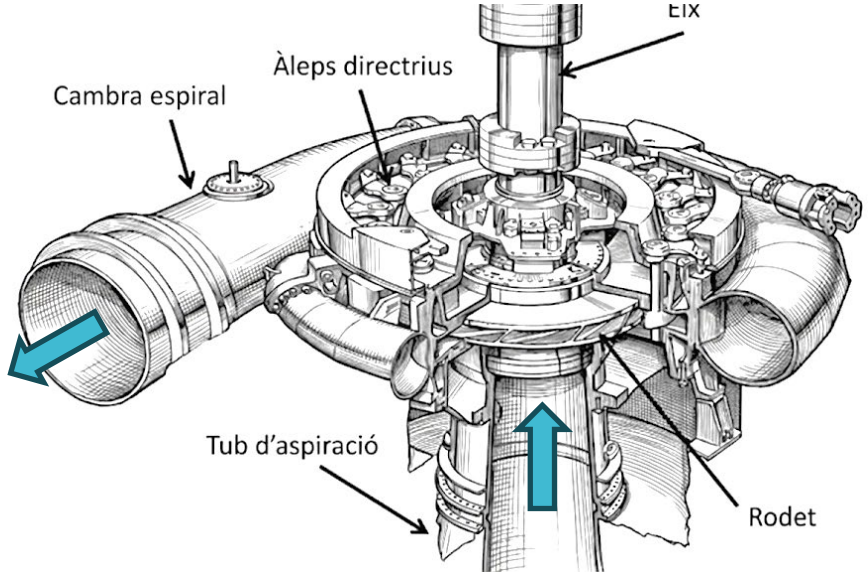
1.3 TURBOMÀQUINES ESTUDIADES EN L'ASSIGNATURA

1.1 Definició de Turbomáquina

La **turbomaquinària**, en enginyeria mecànica, descriu màquines que transfereixen energia entre un rotor i un fluid. Una **máquina receptora** transfereix energia d'un fluid a un rotor, una **máquina generadora** transfereix energia d'un rotor a un fluid [1].



Maquina reversible actuant com a Turbina (receptora)



Maquina reversible actuant com a Bomba (generadora)

[1] Logan, Earl. "Handbook of turbomachinery". 1995. Marcel Deckker.

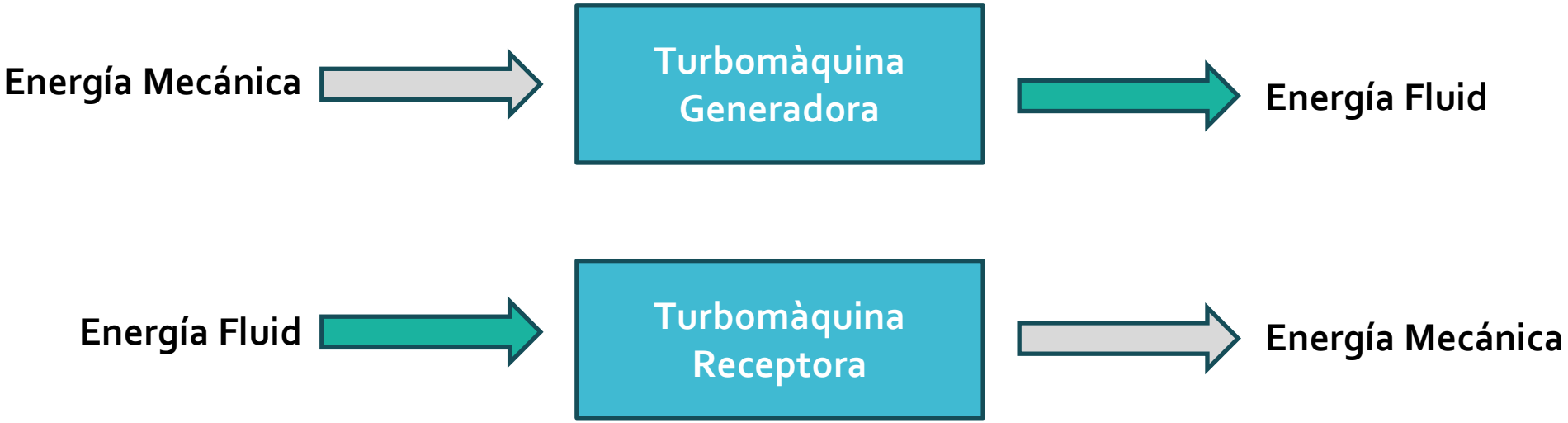
Unitat 1. Introducció a les màquines hidràuliques

1.1 DEFINICIÓ DE TURBOMÁQUINA

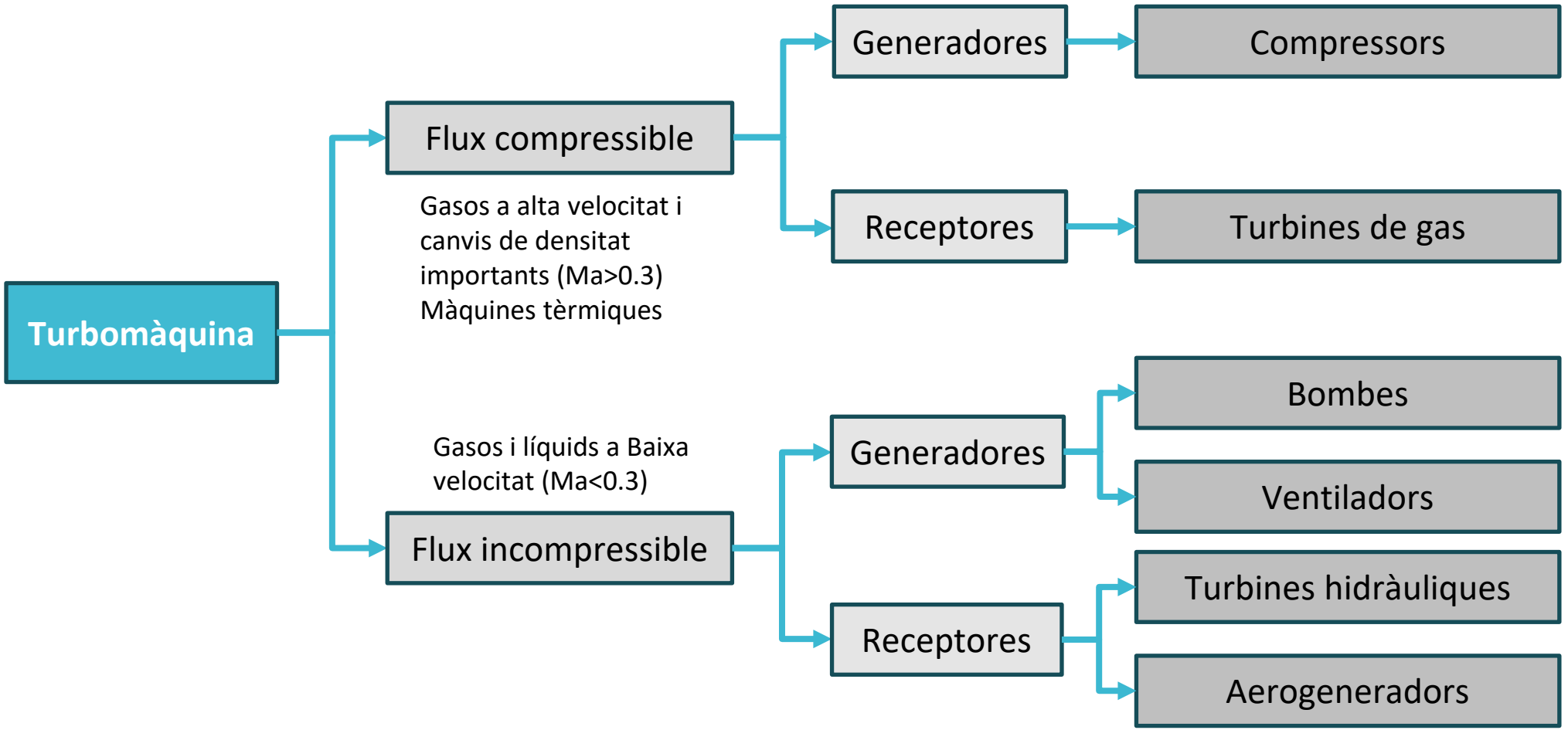
1.2 CLASSIFICACIÓ

1.3 TURBOMÀQUINES ESTUDIADES EN L'ASSIGNATURA

1.2 Classificació



1.2 Classificació



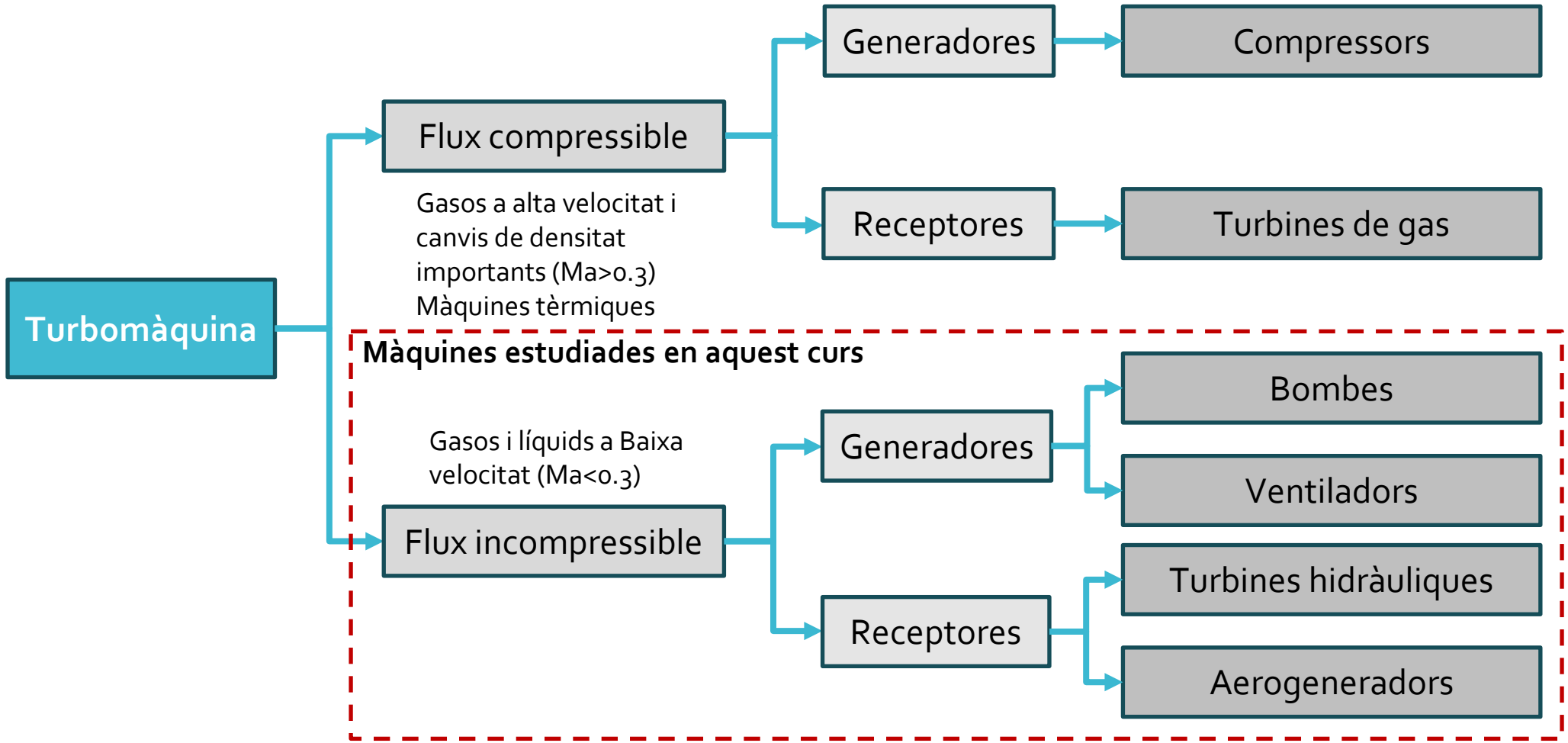
Unitat 1. Introducció a les màquines hidràuliques

1.1 DEFINICIÓ DE TURBOMÁQUINA

1.2 CLASSIFICACIÓ

1.3 TURBOMÀQUINES ESTUDIADES EN L'ASSIGNATURA

1.3 Turbomàquines estudiades en l'assignatura



1.3 Turbomàquines estudiades en l'assignatura

En aquesta assignatura ens centrarem en l'estudi de turbomàquines **rotodinàmiques** de **flux incompressible** (maquina hidràulica d'aigua o d'aire a baixa velocitat).

Veurem:

- Algunes de las seves **aplicacions**.
- Els **diferents components** d'aquestes màquines i els analitzarem.
- La **cinemàtica básica** d'aquestes màquines.
- Les **corbes característiques** d'aquestes màquines (Energia específica-Cabal, Potència-Cabal, Rendiment-Cabal).
- Alguns **problemes** associats.

Unitat 2. Bombes Hidràuliques

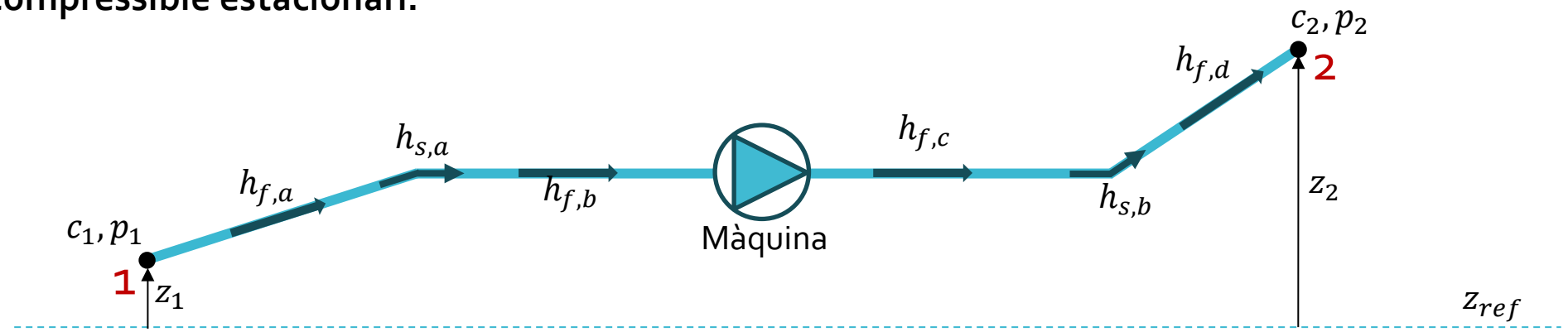
2.1 RELACIONS BÀSIQUES EN UNA MÀQUINA GENERADORA
2.2 TIPUS DE BOMBES I APLICACIONS
2.3 PÈRDUES HIDRÀULIQUES (RENDIMENT HIDRÀULIC)
2.4 PÈRDUES VOLUMÈTRIQUES (RENDIMENT VOLUMÈTRIC)
2.5 PÈRDUES MECÀNIQUES (RENDIMENT MECÀNIC)
2.6 RENDIMENT TOTAL
2.7 CORBES CARACTERÍSTIQUES
2.8 COEFICIENTS ADIMENSIONALS i EXTRAPOLACIONS ENTRE CORBES
2.9 ACTIVITAT PRÀCTICA

Unitat 2. Bombes Hidràuliques

2.1 RELACIONS BÀSIQUES EN UNA MÀQUINA GENERADORA
2.2 TIPUS DE BOMBES I APLICACIONS
2.3 PÈRDUES HIDRÀULIQUES (RENDIMENT HIDRÀULIC)
2.4 PÈRDUES VOLUMÈTRIQUES (RENDIMENT VOLUMÈTRIC)
2.5 PÈRDUES MECÀNIQUES (RENDIMENT MECÀNIC)
2.6 RENDIMENT TOTAL
2.7 CORBES CARACTERÍSTIQUES
2.8 COEFICIENTS ADIMENSIONALS i EXTRAPOLACIONS ENTRE CORBES
2.9 ACTIVITAT PRÀCTICA

2.1 Relacions bàsiques en una màquina generadora

Per un fluid incompressible estacionari:



Equació de l'energía entre 1 y 2: $\frac{p_1}{\rho g} + \frac{{c_1}^2}{2g} + z_1 + H_{generadora} - h_f - h_s = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{{c_2}^2}{2g} + z_2$

Equació de continuitat entre 1 y 2: $Q = c_1 A_1 = c_2 A_2$; amb $A = \pi D^2/4$

Amb:

- p **(N/m²):** Pressió del fluid
- c **(m/s):** Velocitat del fluid
- z **(m):** Cota relativa del fluid respecte al nivel de referencia
- ρ **(kg/m³):** Densitat del fluid
- Q **(m³/s):** Cabal volumètric a través del circuit
- D **(m):** Diàmetre de la canonada
- $H_{generadora}$ **(m):** Energia específica aportada per la máquina
- h_f **(m):** Pèrdues de càrrega lineals ($h_f = h_{f,a} + h_{f.b} + h_{f,c} + h_{f,d}$)
- h_s **(m):** Pérdues de càrrega singulars ($h_s = h_{s,a} + h_{s.b}$)

2.1 Relacions bàsiques en una màquina generadora

Equació de l'energia: Fluid incompressible estacionari

- **Cota de càrrega** en un punt del circuit H(m) $\longrightarrow$ $\frac{p}{\rho g}$ + $\frac{c^2}{2g}$ + z

  Pressió — Cinética — Potencial

H s'interpreta també com l'**energia per unitat de pes** (J/N = m)

La unió de totes les cotes de càrrega dels diferents punts del fluid dona lloc a la **linia de càrrega** o **línea d'energia.**

- **Cota piezomètrica** en un punt del circuit (m) $\longrightarrow$ $\frac{p}{\rho g} + z$

La unió de totes les cotes piezométriques dels diferents punts del fluid dona lloc a la **linia piezométrica**.

- **Energia específica: E (m²/s² = J/kg),** es la energía per **unitat de massa.** Per tant: **E = H·g**

2.1 Relacions bàsiques en una màquina generadora

Equació de l'energia: Altura d'elevació i salt net

Altura d'elevació d'una máquina generadora $H_{generadora}$: Energia específica per unitat de pes (E/g) que la màquina aporta al fluid



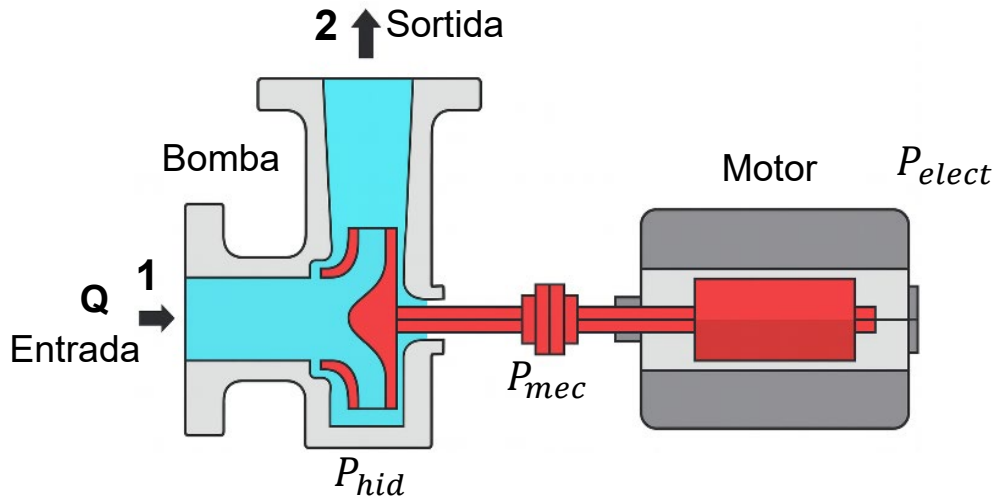
$$H_{generadora} = \frac{(c^2{}_{Sortida} - c^2{}_{Entrada})}{2g} + (z_{Sortida} - z_{Entrada}) + \frac{(p_{Sortida} - p_{Entrada})}{\rho g}$$

$$H_{generadora}: H_{Bomba,} H_{Ventilador}$$

2.1 Relacions bàsiques en una màquina generadora

Equació de l'energia: Potència Hidràulica, Mecànica i Elèctrica

Q: Cabal volumetric (m^3/s, l/s, m^3/h…



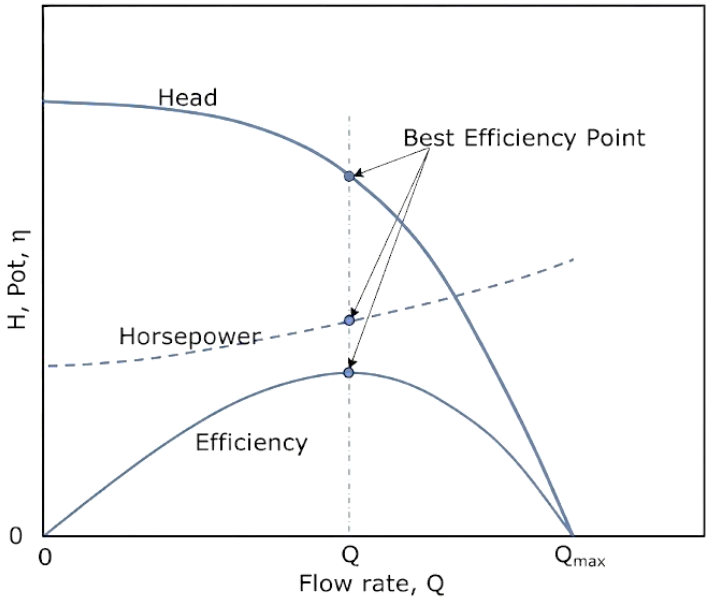
$$\boldsymbol{P_{elect}} \xrightarrow{P_{mec} = \eta_{motor} P_{elect}} \boldsymbol{P_{mec}} \xrightarrow{P_{hid} = \eta_{gen} P_{mec}} \boldsymbol{P_{hid}} = \rho g Q H$$

Potencia consumida	Rendiment màquina eléctrica (motor)	Potencia mecánica disponible a l'eix	Rendiment global màquina hidràulica	Potencia hidráulica transmesa al fluid

2.1 Relacions bàsiques en una màquina generadora

Corbes característiques d'una turbomàquina

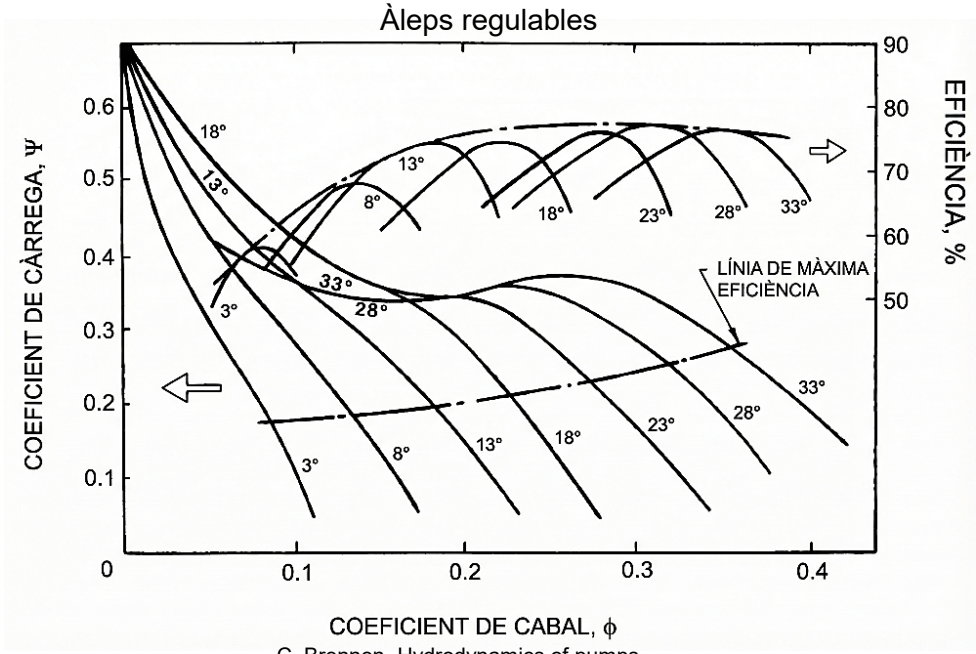
- Exemple: Bomba centrífuga



- Les corbes característiques expressen la relació entre una variale determinada de la màquina tal com **H, Potència, Rendiment** en **funció del cabal Q**
- Aquestes corbes es veuran amb detall per a les diferents turbomàquines estudiades

2.2 Corbes característiques

Bomba axial



C. Brennen, Hydrodynamics of pumps

- Per bombes amb **àleps regulables** existeix una corba característica per a cada posición dels àleps i una corba de rendiment
- Les bombes amb àleps regulables poden operar en un bon rendiment en un rang extens de cabal

Unitat 2. Bombes Hidràuliques

2.1 RELACIONS BÀSIQUES EN UNA MÀQUINA GENERADORA
2.2 TIPUS DE BOMBES I APLICACIONS
2.3 PÈRDUES HIDRÀULIQUES (RENDIMENT HIDRÀULIC)
2.4 PÈRDUES VOLUMÈTRIQUES (RENDIMENT VOLUMÈTRIC)
2.5 PÈRDUES MECÀNIQUES (RENDIMENT MECÀNIC)
2.6 RENDIMENT TOTAL
2.7 CORBES CARACTERÍSTIQUES
2.8 COEFICIENTS ADIMENSIONALS i EXTRAPOLACIONS ENTRE CORBES
2.9 ACTIVITAT PRÀCTICA

2.3 Tipus de bombes i aplicacions

Una **bomba** és una **màquina generadora de flux incompressible** utilitzada àmpliament en diferents indústries per al transport de fluids:

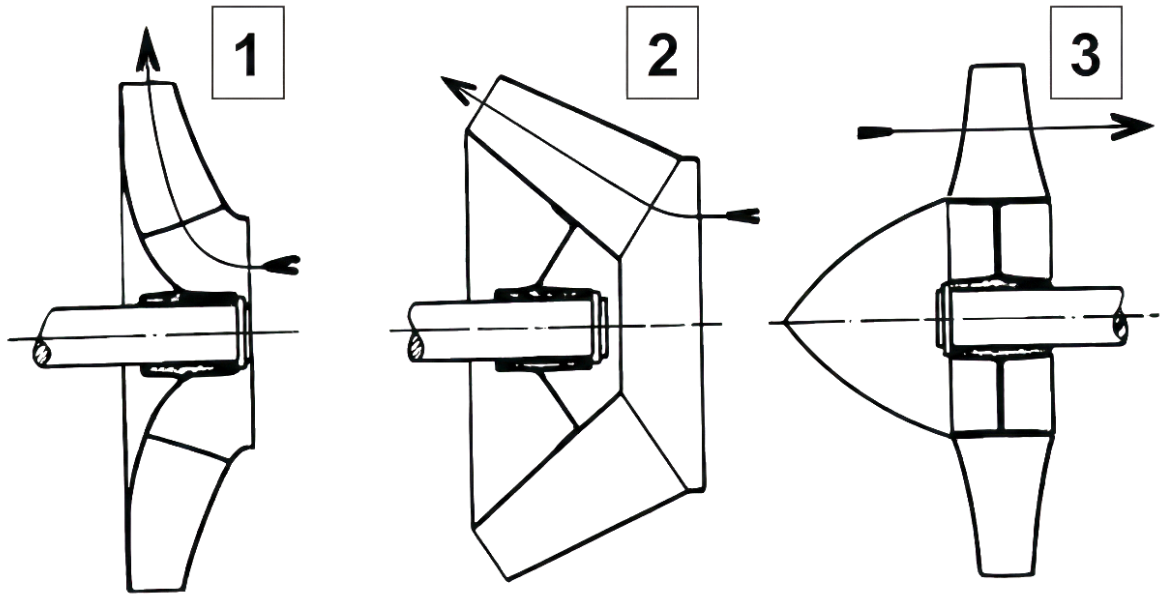
Distribució d'aigua
- Xarxes de subministrament d'aigua potable
- Xarxes d'irrigació en la indústria agrícola i ramadera

Transport de productes químics
- Indústria farmacéutica
- Indústria química
- Indústria alimentària

2.3 Tipus de bombes i aplicacions

Segons la direcció del fluid entre l'entrada i la sortida, les bombes es poden classificar com a:

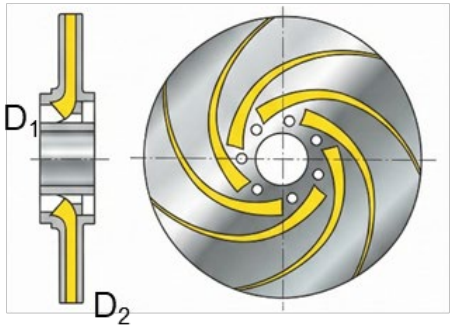
- **Radial o centrífuga:** Entra axial i surt radial a 90º
- **Semi-axial:** Entra axial i surt a un angle inferior a 90º
- **Axial:** Entra i surt axialment



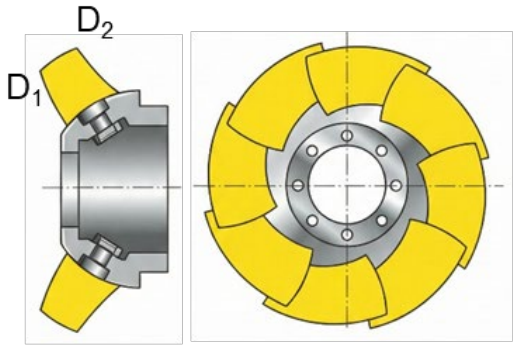
2.3 Tipus de bombes i aplicacions

El tipus de bomba a triar dependrà de l'aplicació.
S'utilitza una bomba:

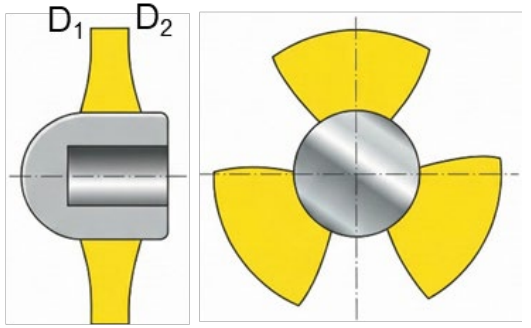
1. **Radial o centrífuga:**
- Para altures elevades (ex: 100 m)
- Para cabals baixos (ex: 100 m^3/h)
2. **Semi-axial:**
- Para altures y cabals mitges
1. **Axial:**
- Para altures baixes (ex: 15 m)
- Para cabals elevats (ex: 5000 m^3/h)



1. Radial o centrífuga
$D_1 << D_2$



2. Semi-axial
$D_1 < D_2$



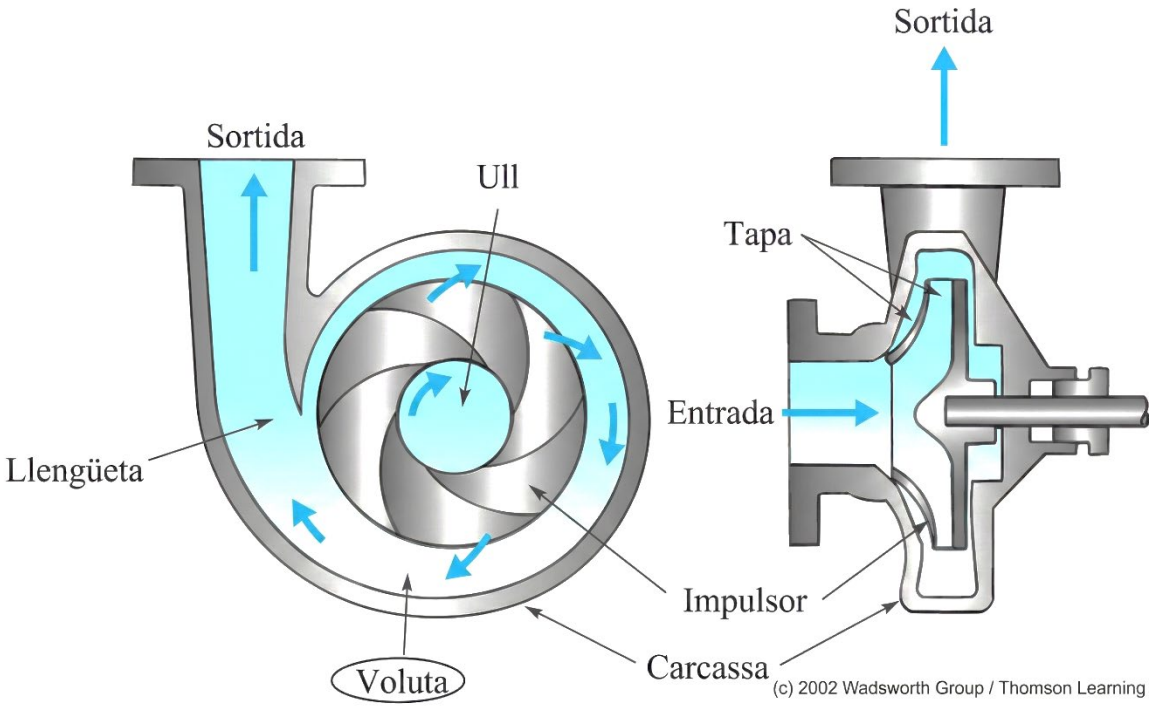
3. Axial
$D_1 = D_2$

En fer aquest tipus de comparacions s'han de tenir en compte bombes amb dimensions i velocitats de rotació similars

2.3 Tipus de bombes i aplicacions

Bomba centrífuga





La forma en espiral de la **voluta** serveix per obtenir una distribució homogènia de velocitat $\vec{C}$ del flux a la sortida de l'**impulsor.**

2.3 Tipus de bombes i aplicacions

Bomba centrífuga: Tipus de rodet



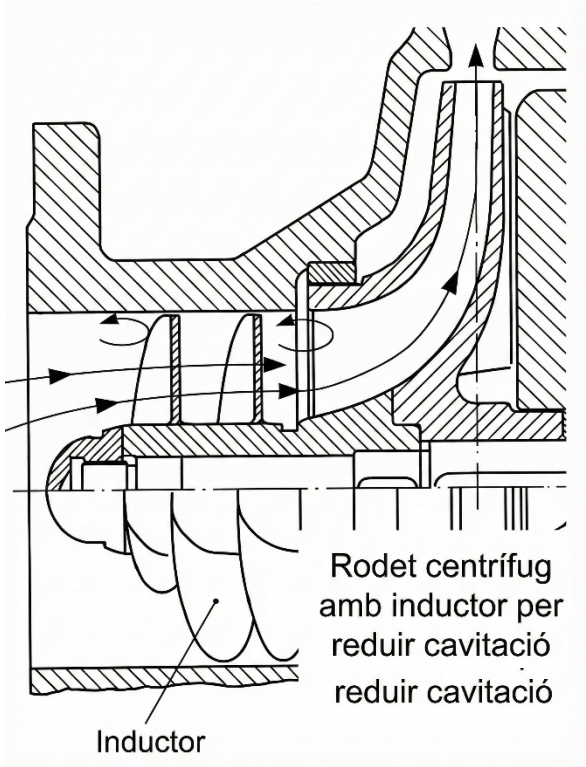
Tancat



Obert

2.3 Tipus de bombes i aplicacions

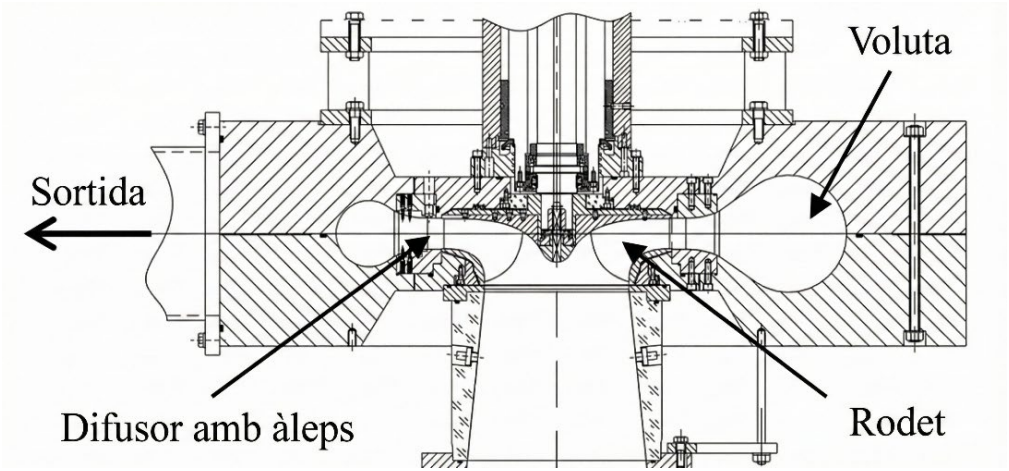
Bomba centrífuga: Inductor

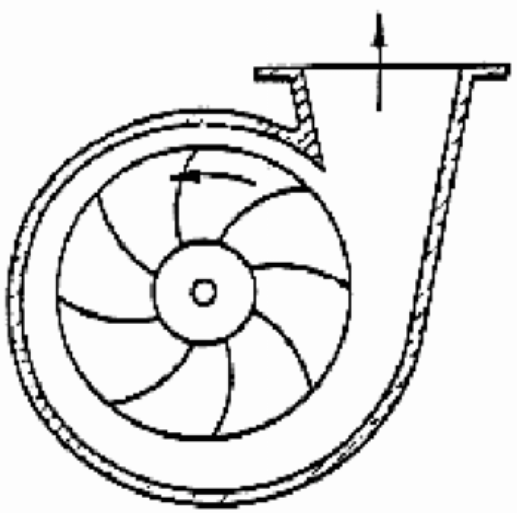




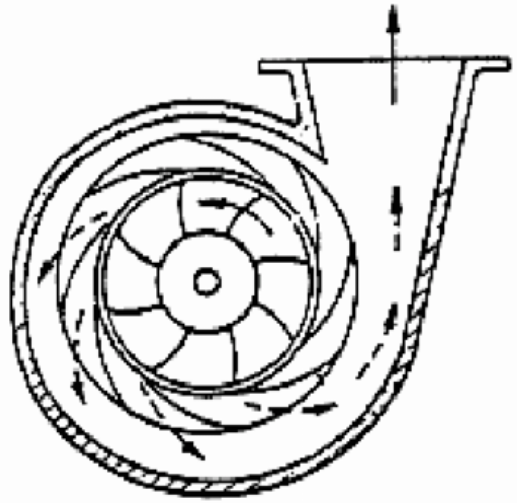
2.3 Tipus de bombes i aplicacions

Bomba centrífuga: Difusor a la sortida



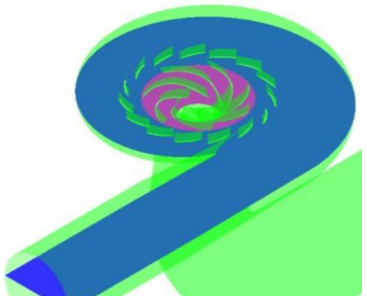


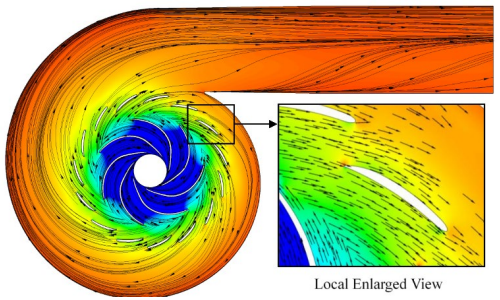
Centrifugal Pump with Voluto



Centrifugal Pump with Vaned Diffuser Ring

La funció principal del difusor a la sortida de la bomba és **disminuir la velocitat del flux** i **augmentar la pressió**.



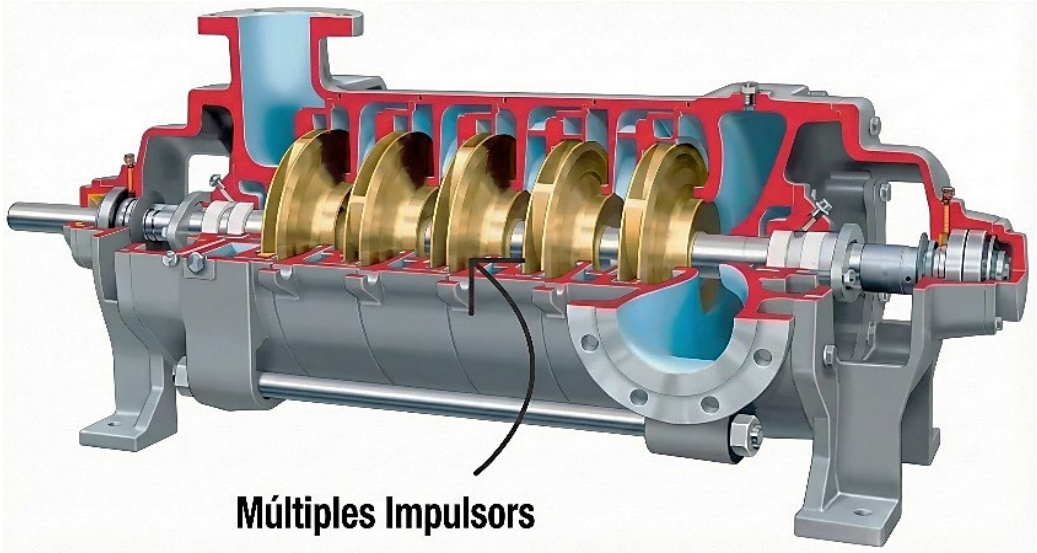


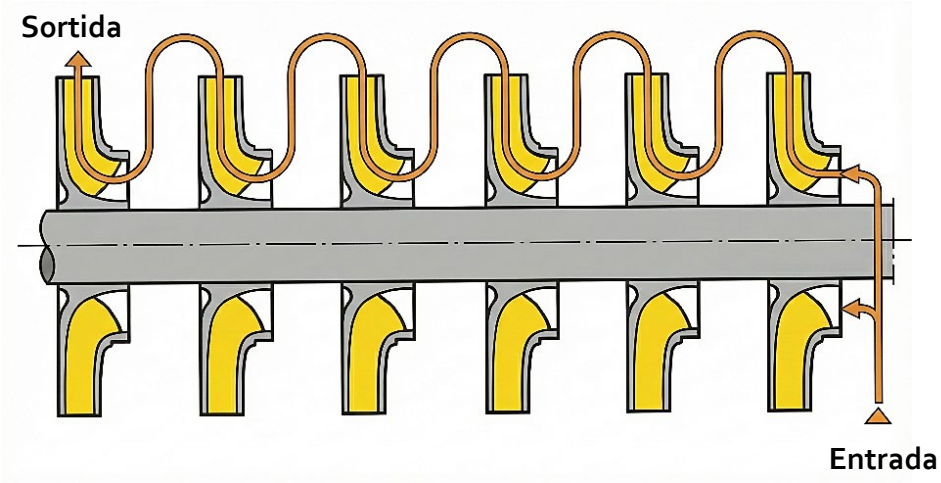
La cinemàtica es veurà en detall al T5

Temporal-Spatial Features of Pressure Pulsation in the Diffusers of a Large-Scale Vaned-Voluted Centrifugal Pump, Lu et al.

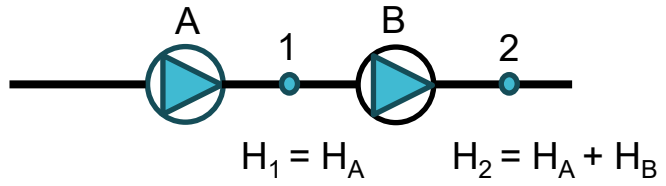
2.3 Tipus de bombes i aplicacions

Bomba centrífuga multi-cel·lular



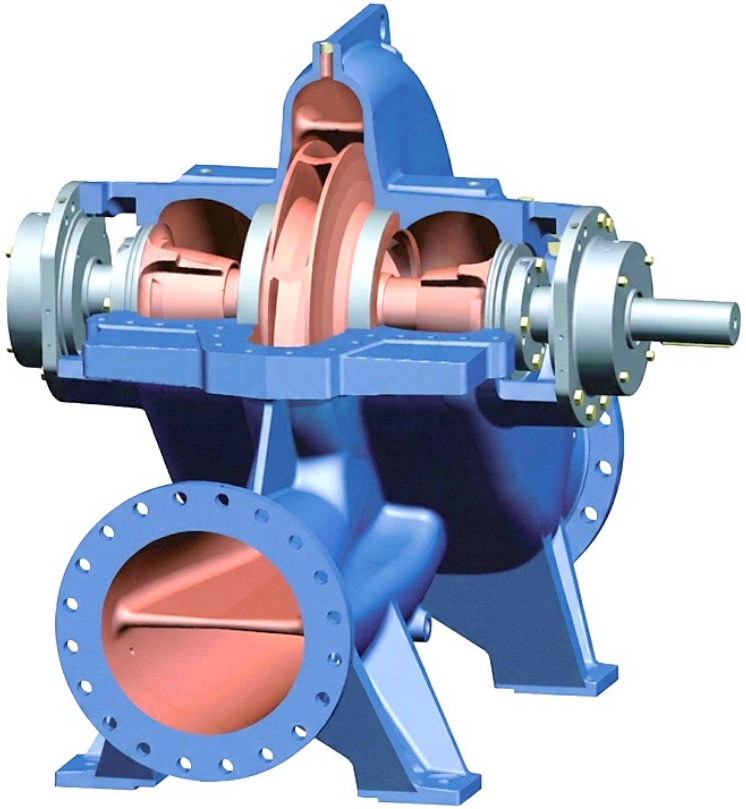


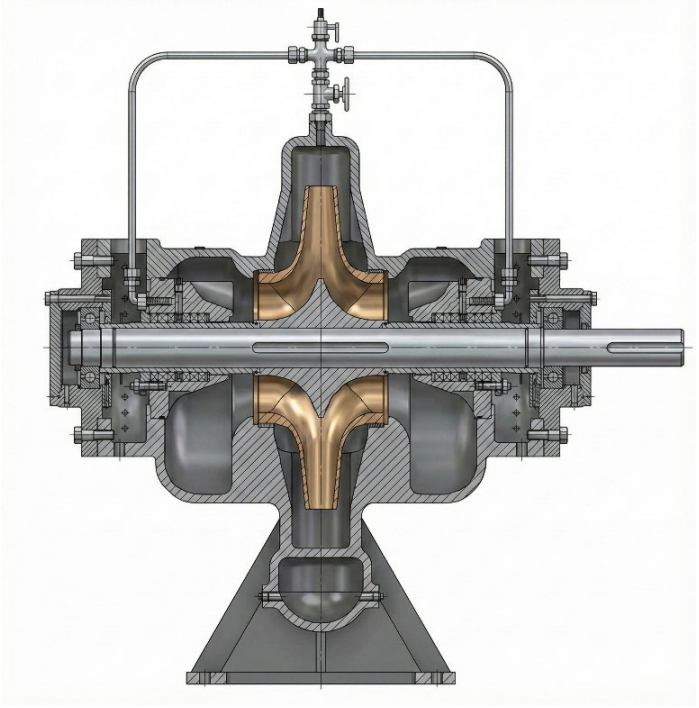
Similar a bombes en sèrie, per a aplicacions amb altures elevades



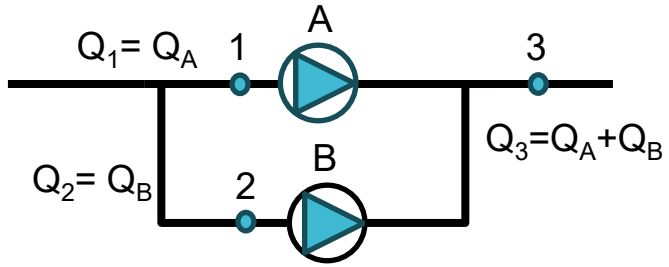
2.3 Tipus de bombes i aplicacions

Bomba centrífuga de doble entrada





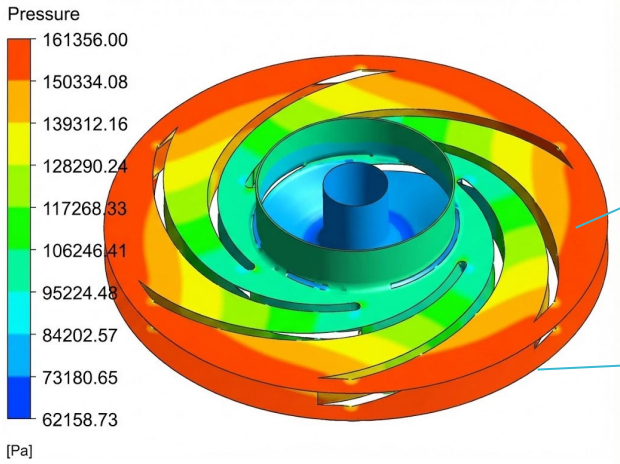
Similar a bombes en paral·lel, per a aplicacions amb cabals elevats

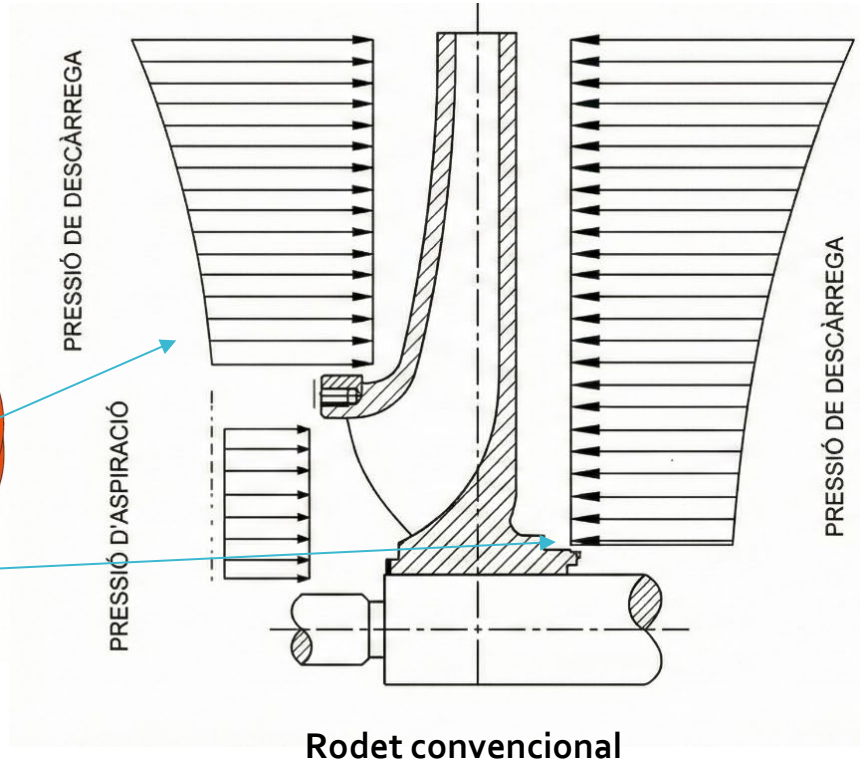


2.3 Tipus de bombes i aplicacions

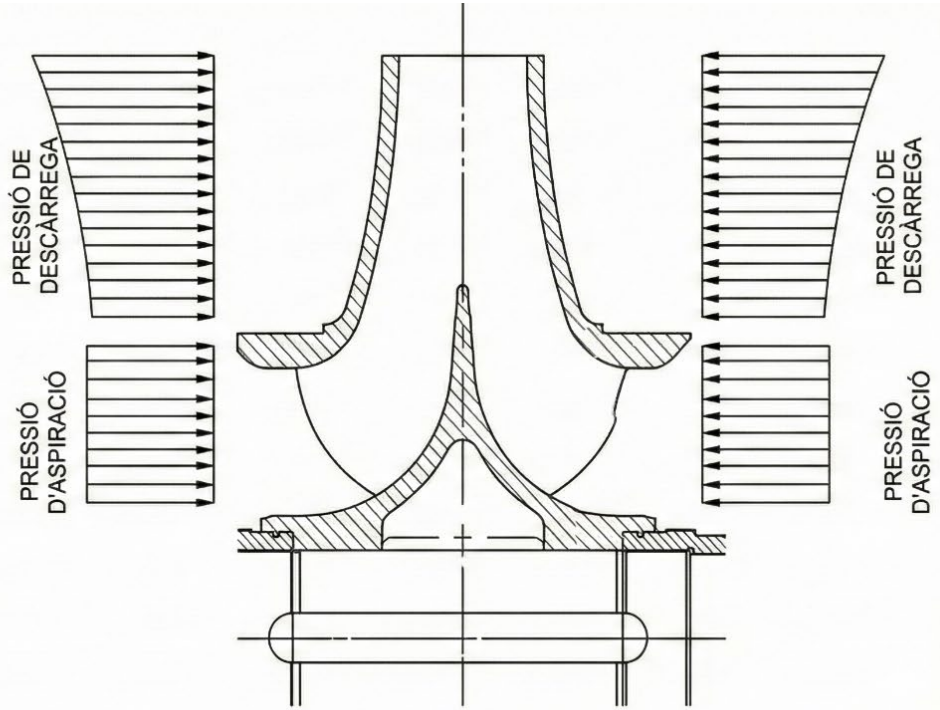
Bomba centrífuga de doble entrada

- Reducció de l'empenta axial





Rodet convencional



Rodet de doble entrada

2.3 Tipus de bombes i aplicacions

Aplicacions mes específiques de bombas centrífugues



Bombe submergible per pous

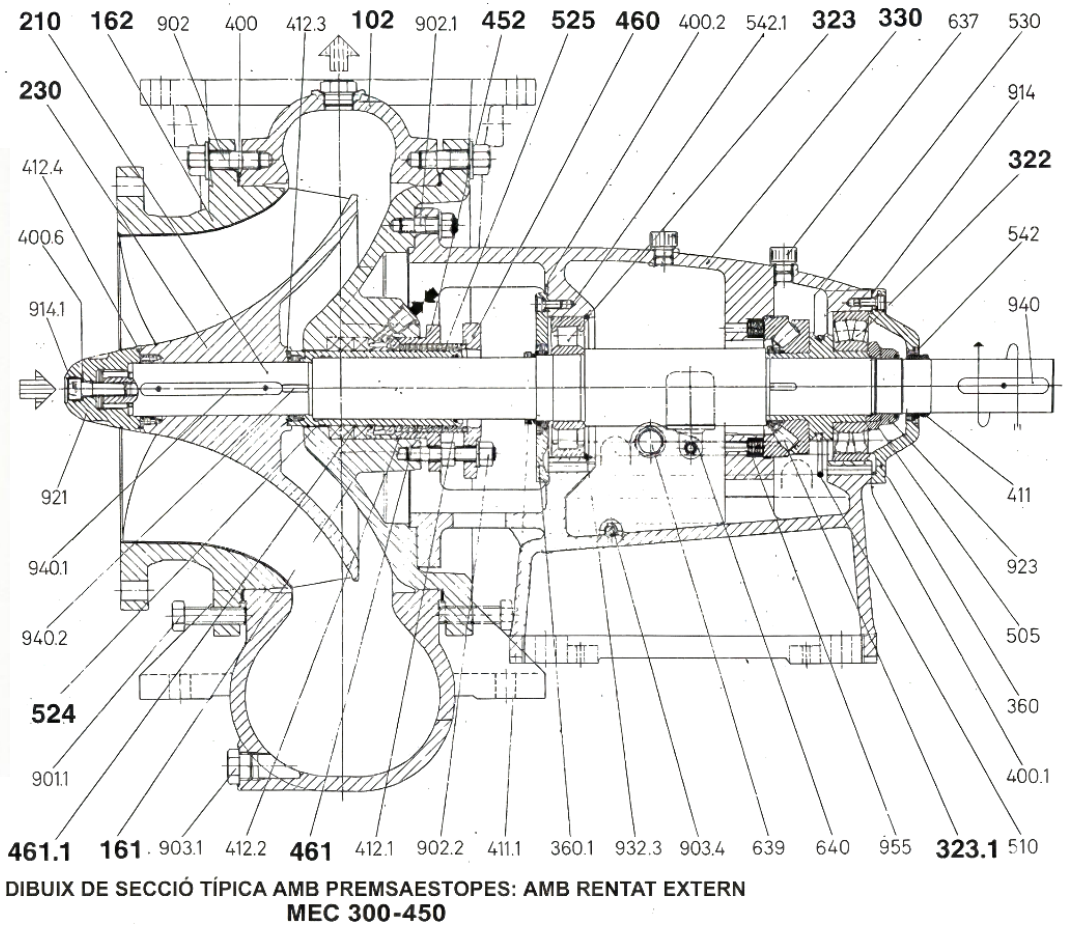


Aigües amb residu sòlid

2.3 Tipus de bombes i aplicacions

Bomba semi-axial





DIBUIX DE SECCIÓ TÍPICA AMB PREMSAESTOPES: AMB RENTAT EXTERN
MEC 300-450

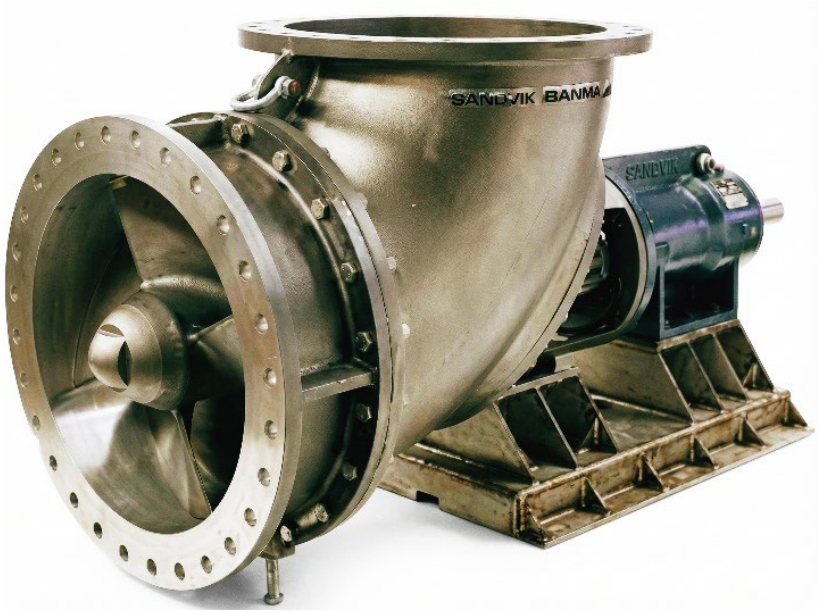
Especificacions tècniques:
Impulsor: **Obert**
Cabal màxim: **2200 m³/h**
Pressió màxima: **4 bar**
H ~ 40 m

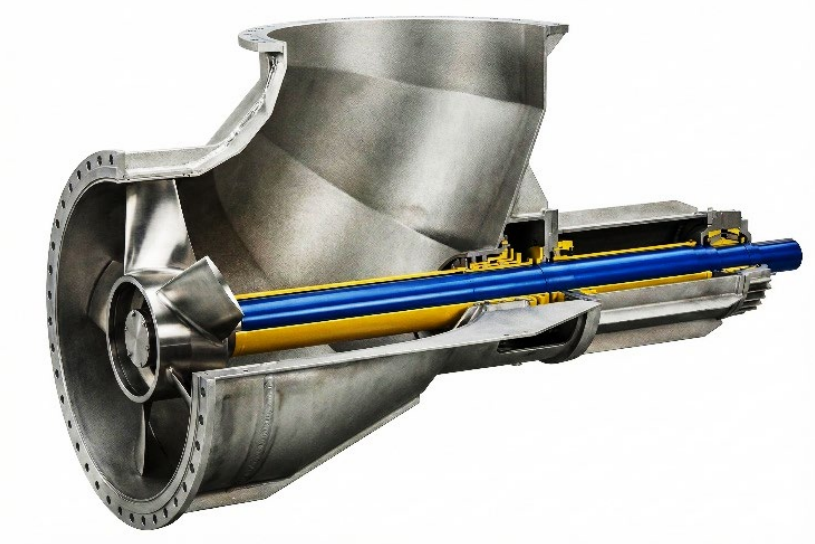
https://fortek.it/prodotto/mec-pompe-centrifughe-monostadio-con-girante-semiassiale-aperta

2.3 Tipus de bombes i aplicacions

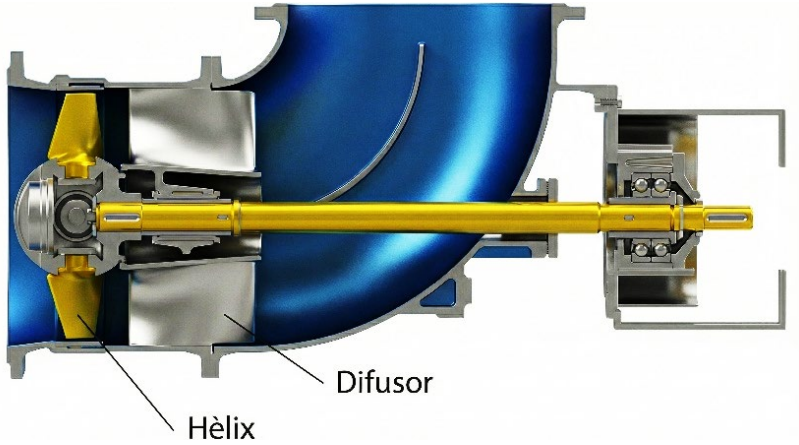
Bomba axial

- Àleps regulables vs fixos
- Difusor vs no difusor





Sense difusor i àleps fixos



Amb difusor: ($\downarrow \vec{C}$ i $\uparrow P$)

Unitat 2. Bombes Hidràuliques

2.1 RELACIONS BÀSIQUES EN UNA MÀQUINA GENERADORA
2.2 TIPUS DE BOMBES I APLICACIONS
2.3 PÈRDUES HIDRÀULIQUES (RENDIMENT HIDRÀULIC)
2.4 PÈRDUES VOLUMÈTRIQUES (RENDIMENT VOLUMÈTRIC)
2.5 PÈRDUES MECÀNIQUES (RENDIMENT MECÀNIC)
2.6 RENDIMENT TOTAL
2.7 CORBES CARACTERÍSTIQUES
2.8 COEFICIENTS ADIMENSIONALS i EXTRAPOLACIONS ENTRE CORBES
2.9 ACTIVITAT PRÀCTICA

2.4 Pèrdues hidràuliques

Pèrdues hidràuliques:

- Recirculació a cabal molt baixos
- A l'entrada del rodet
- Conducció del fluid a través dels canals
- A la sortida del rodet i entrada a la voluta
- Conducció del fluid a la voluta

Rendiment hidràulic

$$\eta_h = \frac{H}{H_{th}} = \frac{H_{th} - H_{perdues}}{H_{th}}$$

→ Altura elevació real

→ Altura elevació teòrica

- H_{th}: Energia hidràulica disponible suposant fluid ideal (no viscós, sense pèrdues)
- $H_{perdues}$: Energia perduda en la conducció del fluid a través de la bomba: fricció+ turbulències (separacions de flux, vòrtexs)
- H: Energia efectiva transferida al fluid (mesurada)

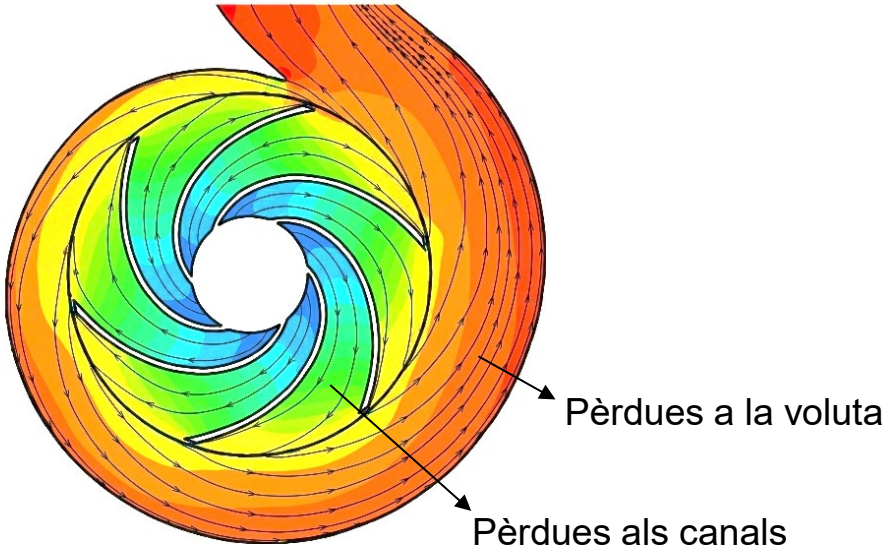
2.4 Pèrdues hidràuliques

Pèrdues per fricció al interior del rodet i a la carcassa

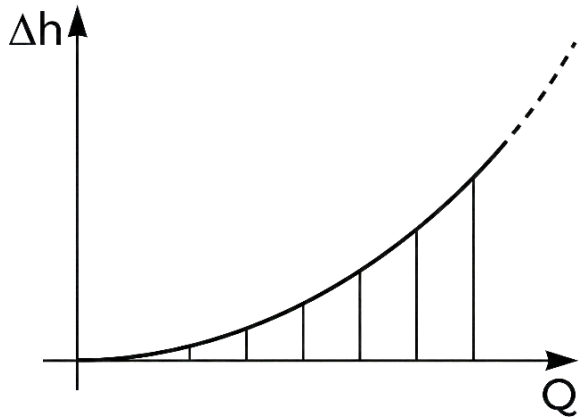
- Son degudes a la fricció del flux al passar per:

1. Els canals del rodet
2. La voluta a la sortida

- Son proporcionals al quadrat del cabal, Q: $\Delta h \approx k \cdot Q^2$



$\uparrow Q \rightarrow \uparrow \Delta h$



pèrdua per fricció
(proporcional a Q^2)

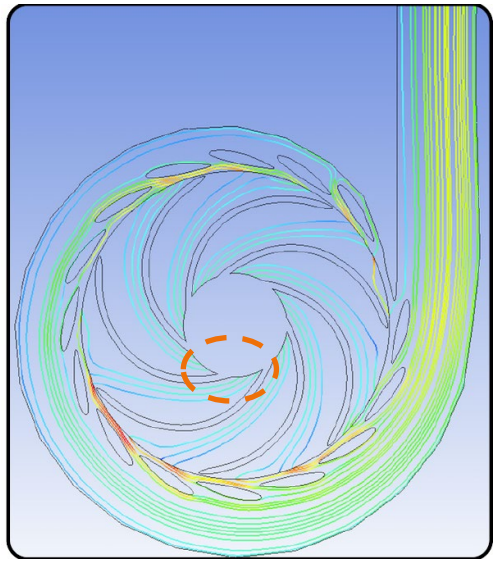
2.4 Pèrdues hidràuliques

Pèrdues a la entrada i sortida del rodet ("shock losses")

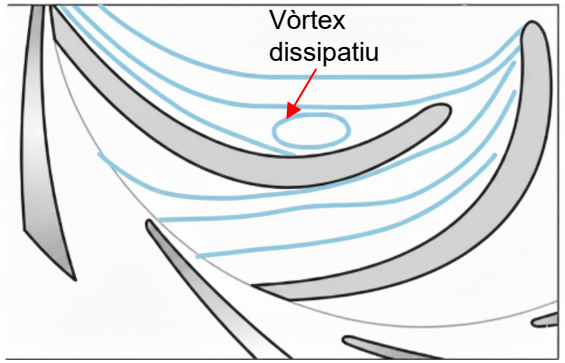
- Son optimizades al punt del disseny (BEP)

Entrada del rodet

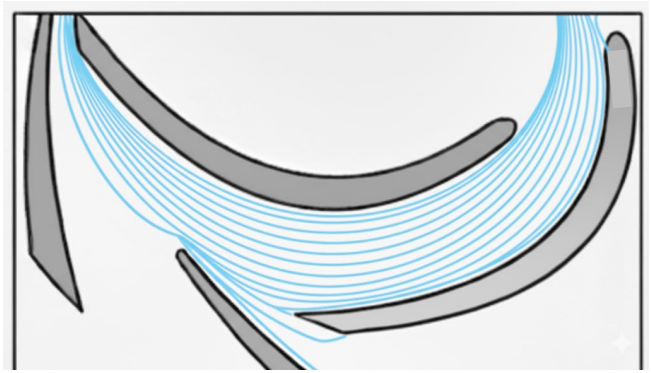
- Pel cabals més petits o més grans que el cabal de disseny, el flux entra al rodet amb una incidencia que no és l'òptima. Això disminueix l'eficiencia i genera pèrdues addicionals.



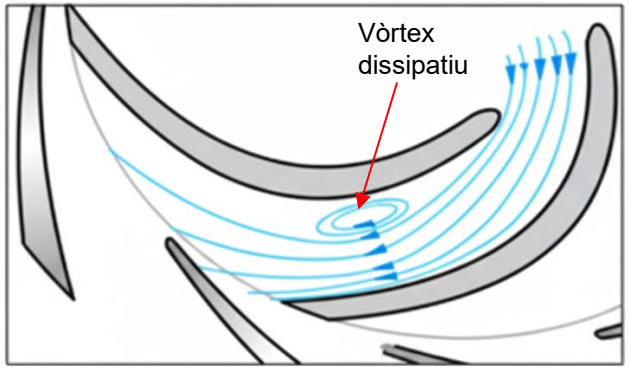
$Q < Q_{BEP}$



$Q = Q_{BEP}$



$Q > Q_{BEP}$

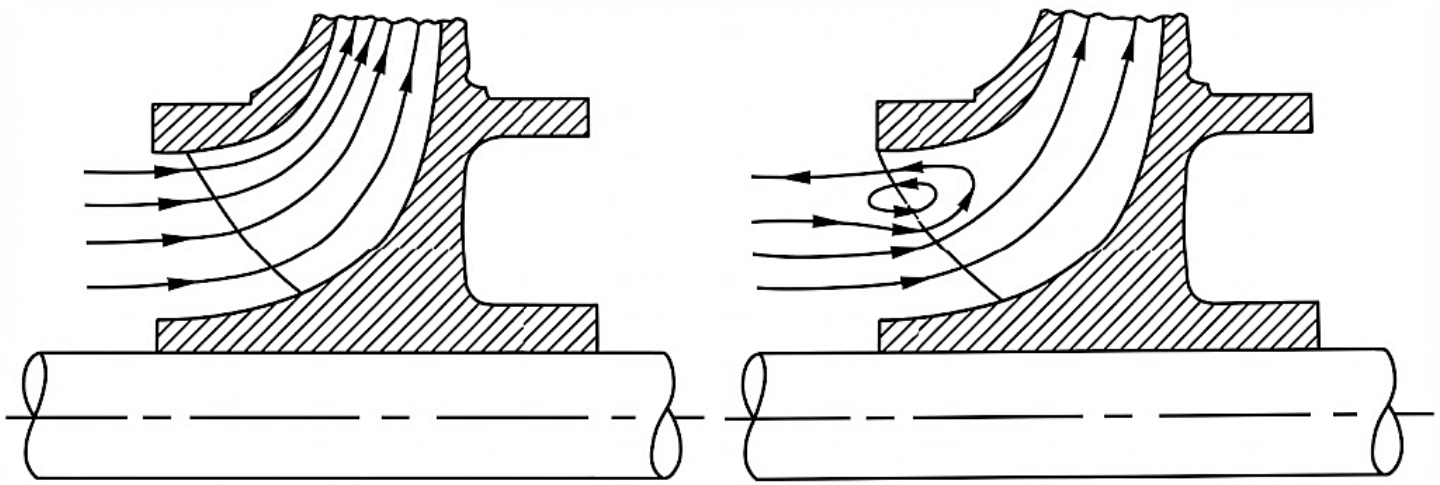


- Es veurà més en detall al T4, T5 (cinemàtica)

2.4 Pèrdues hidràuliques

Pèrdues per recirculació a cabals molts baixos

- Per **cabals molt petits** es produeix un fenomen de recirculació amb turbulències altamente dissipatives



(a) Flux uniforme a través d'un ull gran al punt de millor eficiència (BEP).

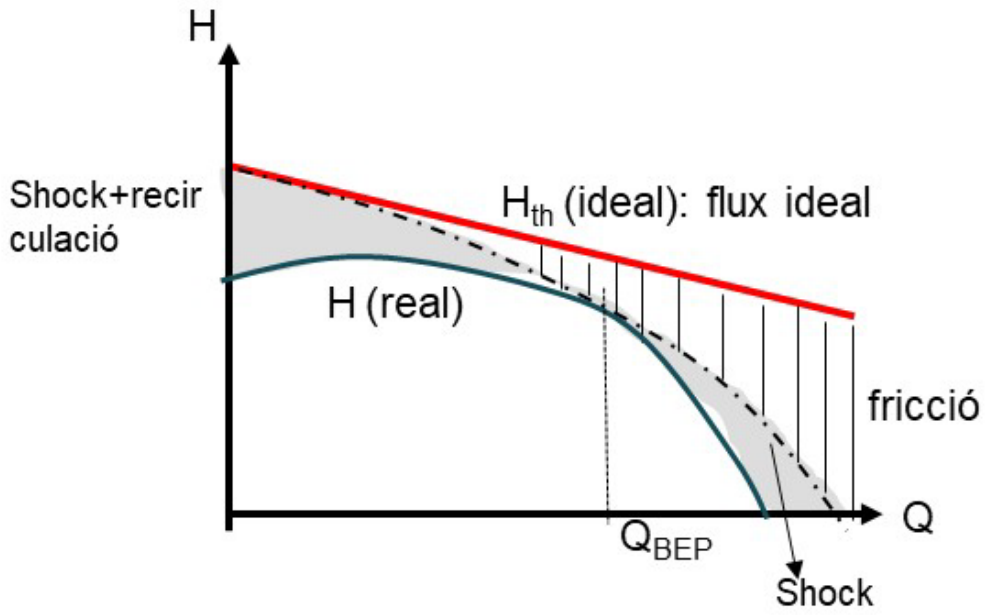
(b) A cabals reduïts, un ull gran crea remolins i flux invers a la canonada d'aspiració.

- Aquest fenomen provoca també una **pre-rotació** del flux d'entrada al rodet

2.4 Pèrdues hidràuliques

Pèrdues hidràuliques en funció del cabal

- Per **cabals molt petits** es produeix un fenomen de recirculació amb turbulències altamente dissipatives



Punt de disseny (BEP): flux ben orientat a l'entrada de l'àlep → $\eta_{h,max}$

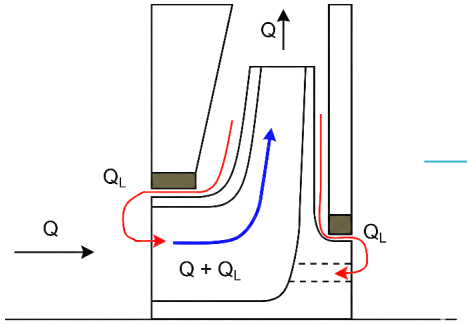
Unitat 2. Bombes Hidràuliques

2.1 RELACIONS BÀSIQUES EN UNA MÀQUINA GENERADORA
2.2 TIPUS DE BOMBES I APLICACIONS
2.3 PÈRDUES HIDRÀULIQUES (RENDIMENT HIDRÀULIC)
2.4 PÈRDUES VOLUMÈTRIQUES (RENDIMENT VOLUMÈTRIC)
2.5 PÈRDUES MECÀNIQUES (RENDIMENT MECÀNIC)
2.6 RENDIMENT TOTAL
2.7 CORBES CARACTERÍSTIQUES
2.8 COEFICIENTS ADIMENSIONALS i EXTRAPOLACIONS ENTRE CORBES
2.9 ACTIVITAT PRÀCTICA

2.5 Pèrdues volumètriques (rendiment volumètric)

Sofertes per les fuites del líquid

- Internes: recirculació del líquid entre entrada i sortida del rodet
- Externes: del rodet a l'exterior a través de l'eix



→ Augmenten quan H↑ (més important en les bombas centrífugues)

- Rendiment volumètric

$$\eta_v = \frac{Q}{Q_{th}} = \frac{Q}{Q + Q_{fuites}}$$

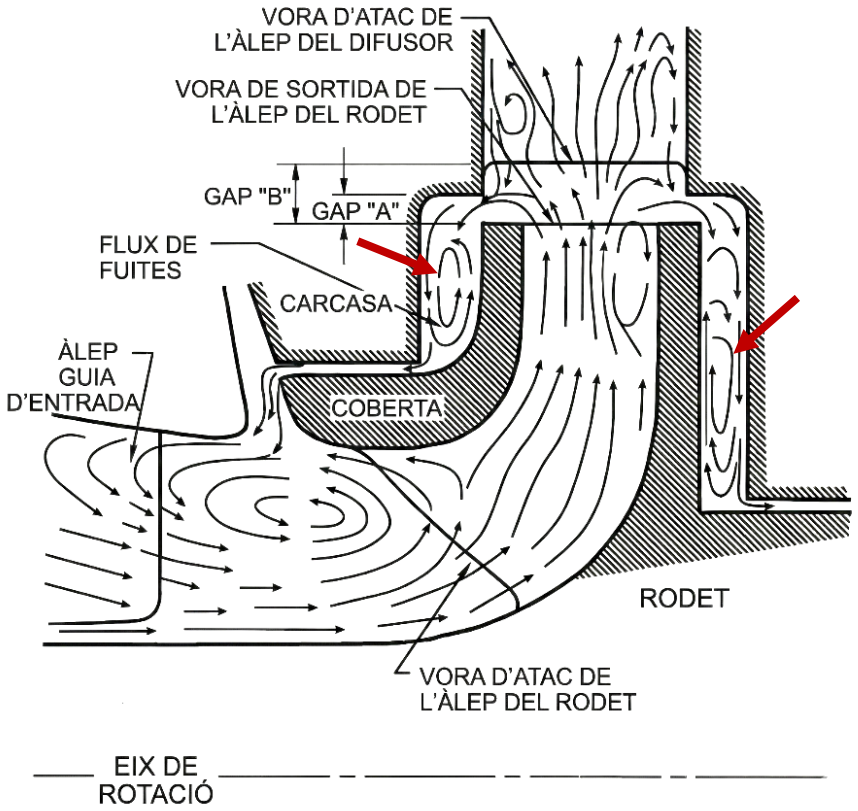
→ Cabal útil bombejat (circuit hidràulic)

→ Cabal a través del rodet

- Es bombeja un cabal superior al cabal útil.

2.5 Pèrdues volumètriques (rendiment volumètric)

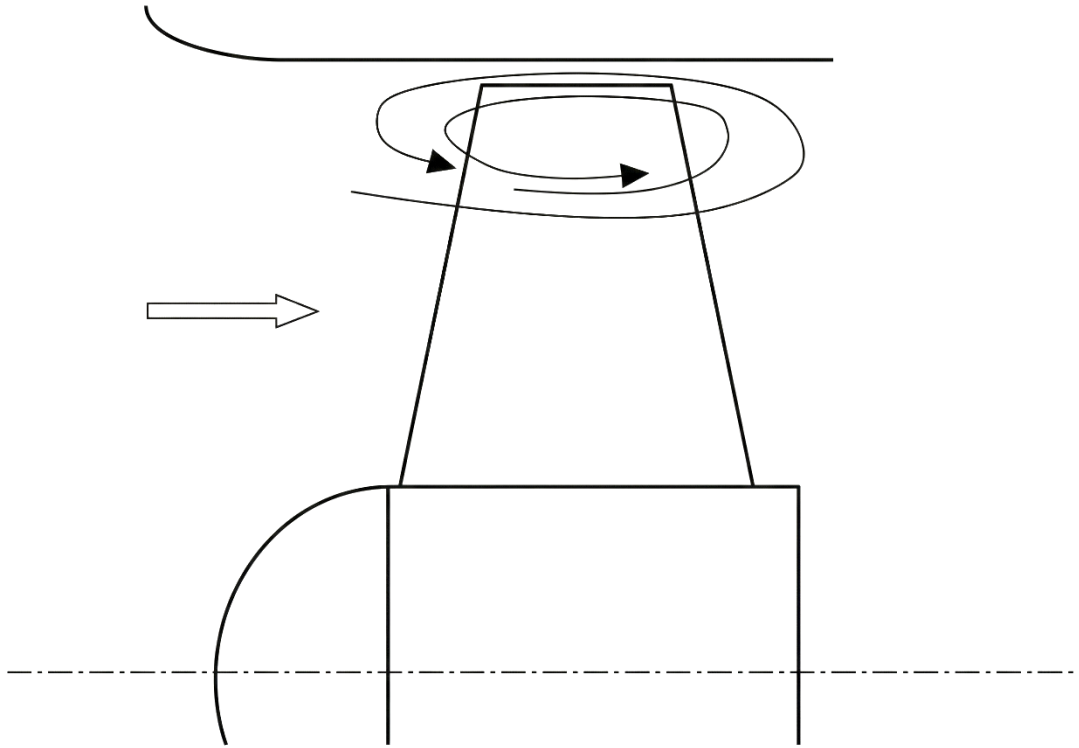
Pèrdua energética de les fuites



- Pèrdua energética ja que Q_{fuites} dissipa la seva energia en turbulències.

2.5 Pèrdues volumètriques (rendiment volumètric)

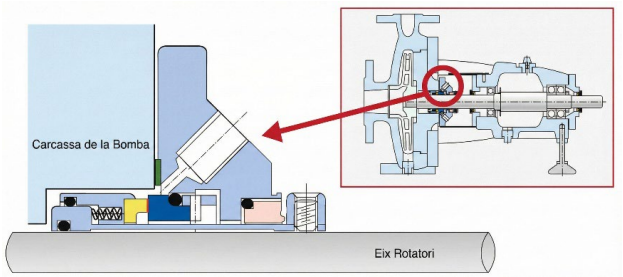
Recirculació en una bomba axial a la punta de l'àlep



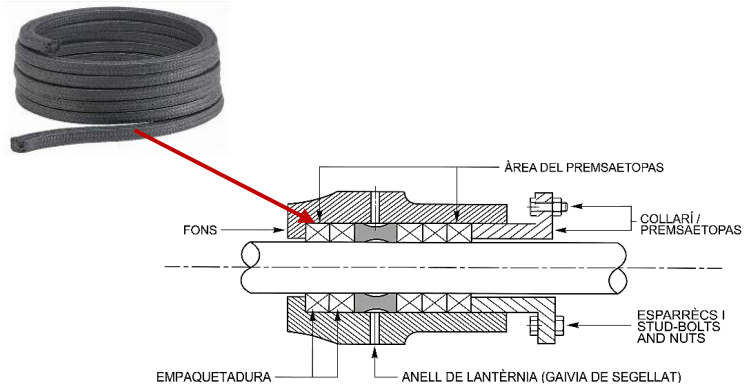
2.5 Pèrdues volumètriques (rendiment volumètric)

Juntes: Millorar rendiment volumètric (minimitzar fuites)

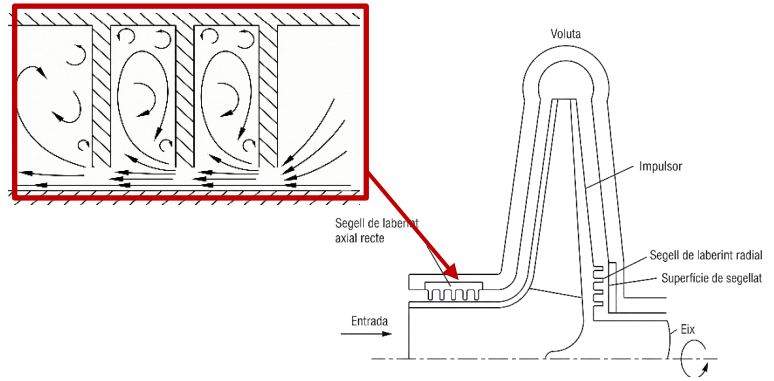
Mecaniques (amb contacte)



Prensaestopes (amb contacte)



Laberintiques (sense contacte)



- **Amb contacte rotor-stator:** Solen ser mes efectives però $v_{max-eix}$ més Baixa.
- **Sense contacte (laberíntiques):** Típiques en màquines molt grans ja que $v_{max-eix}$ pot ser més elevada.
- **Les juntes disminueixen una mica el rendiment mecànic** degut a la fricció.

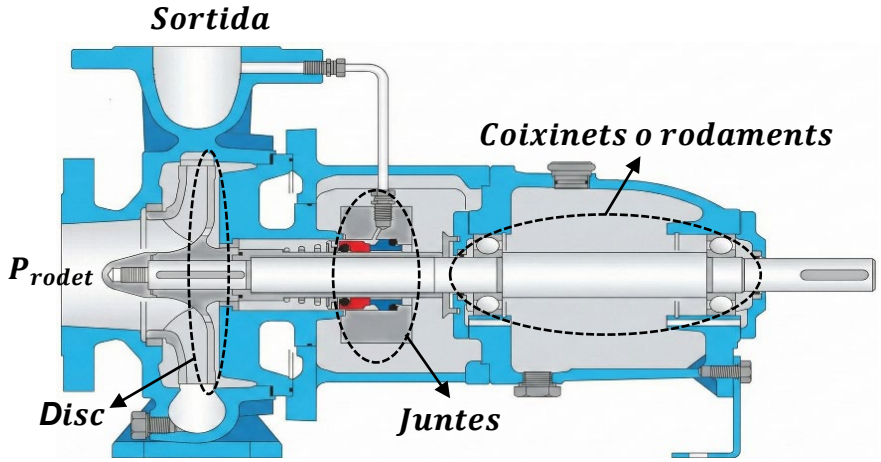
Unitat 2. Bombes Hidràuliques

2.1 RELACIONS BÀSIQUES EN UNA MÀQUINA GENERADORA
2.2 TIPUS DE BOMBES I APLICACIONS
2.3 PÈRDUES HIDRÀULIQUES (RENDIMENT HIDRÀULIC)
2.4 PÈRDUES VOLUMÈTRIQUES (RENDIMENT VOLUMÈTRIC)
2.5 PÈRDUES MECÀNIQUES (RENDIMENT MECÀNIC)
2.6 RENDIMENT TOTAL
2.7 CORBES CARACTERÍSTIQUES
2.8 COEFICIENTS ADIMENSIONALS i EXTRAPOLACIONS ENTRE CORBES
2.9 ACTIVITAT PRÀCTICA

2.6 Pèrdues mecàniques (rendiment mecànic)

Pèrdues mecàniques (friccions entre superficies movils/fixes)

- Produïdes per fricció als coixinets, rodaments, juntes, etc...
- Pèrdues per fricció en el disc



Rendiment mecànic η_m

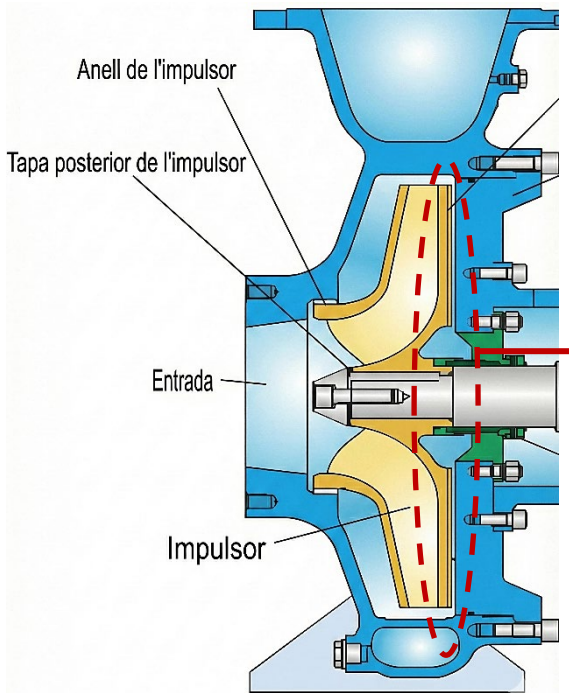
$$\eta_m = \frac{P_{rodet}}{P_{mec}} = \frac{P_{mec} - P_{friccio}}{P_{mec}} = \frac{\rho g Q_{th} H_{th}}{\tau_m \omega}$$

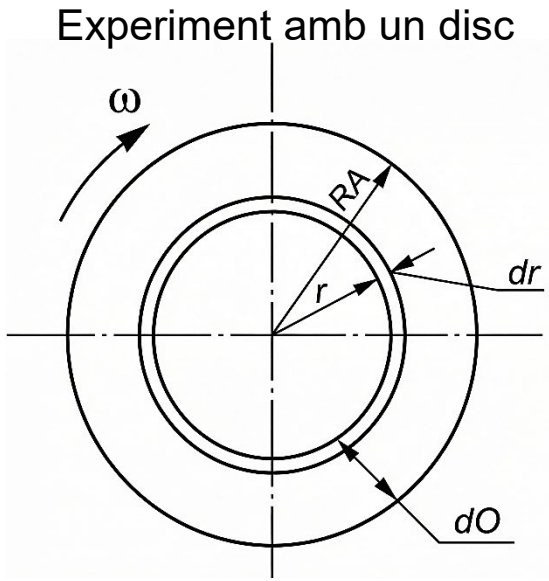
- P_{mec}: Potència mecánica suministrada pel motor = $\tau_m \omega$
- $P_{friccio}$: Potència disipada amb la fricció als elements mecànics i al disc
- P_{rodet}: Potència disponible per accionar el fluid

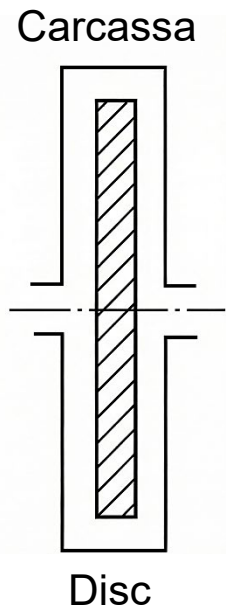
2.6 Pèrdues mecàniques (rendiment mecànic)

Pèrdues per fricció als discos

- Per rodets centrífugs amb H elevada:







$$P_{accionament} = k \cdot \omega^3 \cdot D^5$$

- Fricció al flux que hi ha entre el rodet i la carcassa
- Importants en bombes amb H ↑ ↑ (discos més grans)
- No afecten a la H, per tant no afecten al η_h

Unitat 2. Bombes Hidràuliques

2.1 RELACIONS BÀSIQUES EN UNA MÀQUINA GENERADORA
2.2 TIPUS DE BOMBES I APLICACIONS
2.3 PÈRDUES HIDRÀULIQUES (RENDIMENT HIDRÀULIC)
2.4 PÈRDUES VOLUMÈTRIQUES (RENDIMENT VOLUMÈTRIC)
2.5 PÈRDUES MECÀNIQUES (RENDIMENT MECÀNIC)
2.6 RENDIMENT TOTAL
2.7 CORBES CARACTERÍSTIQUES
2.8 COEFICIENTS ADIMENSIONALS i EXTRAPOLACIONS ENTRE CORBES
2.9 ACTIVITAT PRÀCTICA

2.7 Rendiment Bomba

Rendiment Bomba

- Té en compte totes les pérdues:

1. Hidràuliques (η_h)
2. Volumètriques (η_v)
3. Mecàniques (η_m)

En bombes

$$\eta_{bomba} = \frac{P_{hid}}{P_{mec}} = \frac{\rho g \cdot Q \cdot H}{\tau_m \omega} = \frac{\rho g \cdot \left(\frac{Q_{th}}{Q_{th}}\right) \cdot \left(\frac{H_{th}}{H_{th}}\right) \cdot Q \cdot H}{\tau_m \omega} = \frac{\rho g Q_{th} H_{th}}{\tau_m \omega} \frac{H}{H_{th}} \frac{Q}{Q_{th}}$$

$$= \eta_h \cdot \eta_v \cdot \eta_m$$

η_m η_h η_v

- η_h es el més decisiu (el més baix)
- η_v i η_m solen ser molt elevats (~0.98-0.99)
- η_v és complicat de mesurar. A la práctica es sol considerar amb η_h

2.7 Rendiment Global

$$\eta_{bomba} = \frac{P_{hid}}{P_{mec}} \ (depén\ de\ la\ turbomàquina)$$

$$\eta_{electric} = \frac{P_{mec}}{P_{elect}} (depén\ del\ motor\ elèctric)$$

$$\eta_{global} = \eta_{bomba} * \eta_{electric} = \frac{P_{hid}}{P_{elect}}$$

$$(depén\ del\ conjunt\ hidràulic + elèctric)$$

→ El més fàcil de mesurar

Unitat 2. Bombes Hidràuliques

2.1 RELACIONS BÀSIQUES EN UNA MÀQUINA GENERADORA
2.2 TIPUS DE BOMBES I APLICACIONS
2.3 PÈRDUES HIDRÀULIQUES (RENDIMENT HIDRÀULIC)
2.4 PÈRDUES VOLUMÈTRIQUES (RENDIMENT VOLUMÈTRIC)
2.5 PÈRDUES MECÀNIQUES (RENDIMENT MECÀNIC)
2.6 RENDIMENT TOTAL
2.7 CORBES CARACTERÍSTIQUES
2.8 COEFICIENTS ADIMENSIONALS i EXTRAPOLACIONS ENTRE CORBES
2.9 ACTIVITAT PRÀCTICA

2.7 Corbes característiques

Corbes característiques

- Donen les prestacions de la máquina en funció del cabal de funcionament

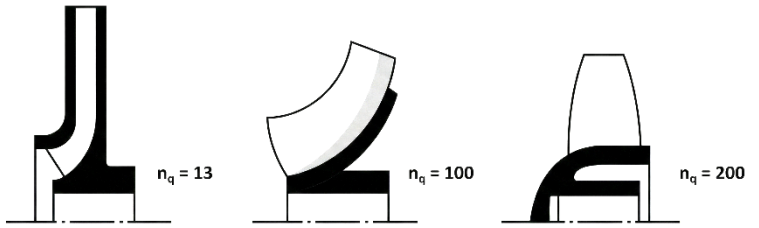
1. Altura o energía específica vs. Cabal (H-Q) o (E-Q)
2. Potència mecánica o elèctrica vs. Cabal (Pm-Q) o (Pe-Q)
3. Rendiment bomba o total vs Cabal (η_{bomba}-Q) o (η_{total}-Q)

Nota: H es l'altura real i Q es el cabal útil. P es generalment la mecánica. També pot ser eléctrica si es té en compte el motor.

- La seva forma depèn del tipus de bomba

1. Velocitat específica
2. Disseny dels àleps
3. Número d'àleps
4. Altres...

Àleps regulables



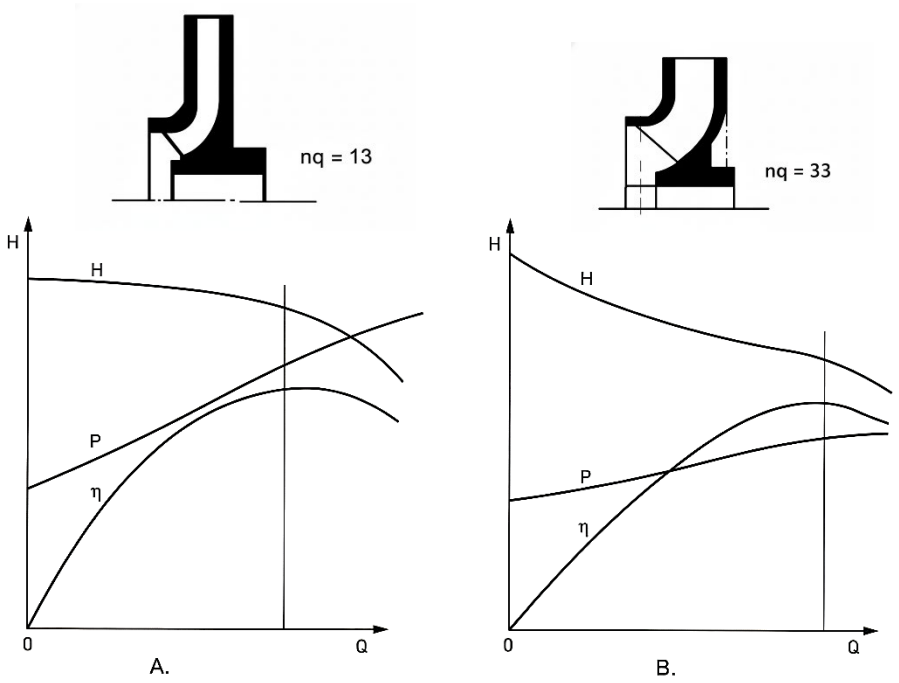
$$n_q = n\frac{\sqrt{Q}}{H^{\frac{3}{4}}}$$

- Es determinen amb proves experimentals en un banc d'assaig

2.7 Corbes característiques

Bomba centrífuga

- Corba (H-Q) generalmente estable
- Corba (P_m-Q) amb mínim a Q = 0;
- P_m augmenta amb Q, millor arracar amb válvula tancada

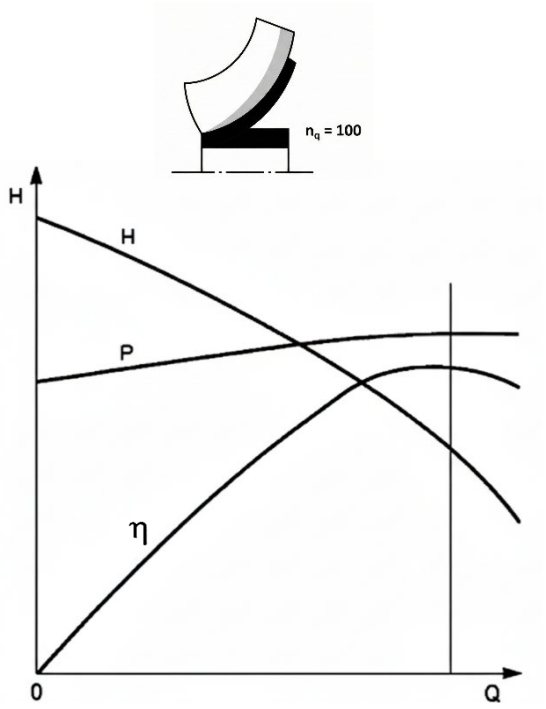


Suizer Centrifugal Pump, Handbook

2.7 Corbes característiques

Bomba semiaxial

- Corba (H-Q) estable
- Corba (P_m-Q) amb mínim a Q = o i mès plana
- A cabals petits pot tenir una petita zona inestable

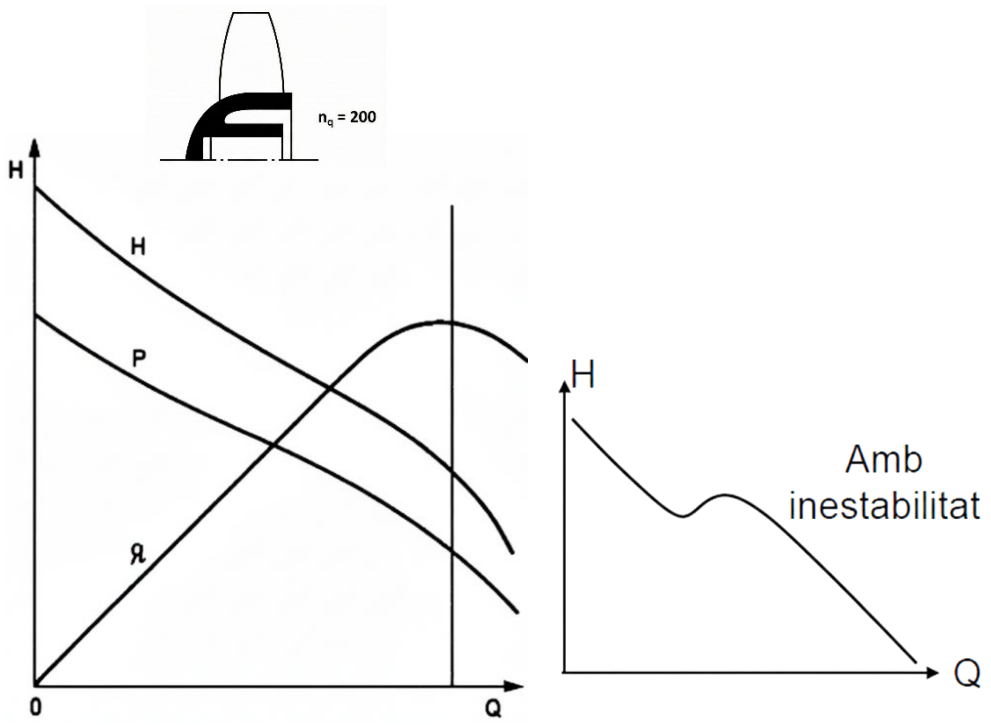


Suizer Centrifugal Pump, Handbook

2.7 Corbes característiques

Bomba axial

- Corba (H-Q) descendent
- Corba (P_m-Q) amb màxim a Q = o
- P_m disminueix amb Q, millor arrancar amb válvula oberta
- Possible zona inestable a cabals inferiors al de disseny

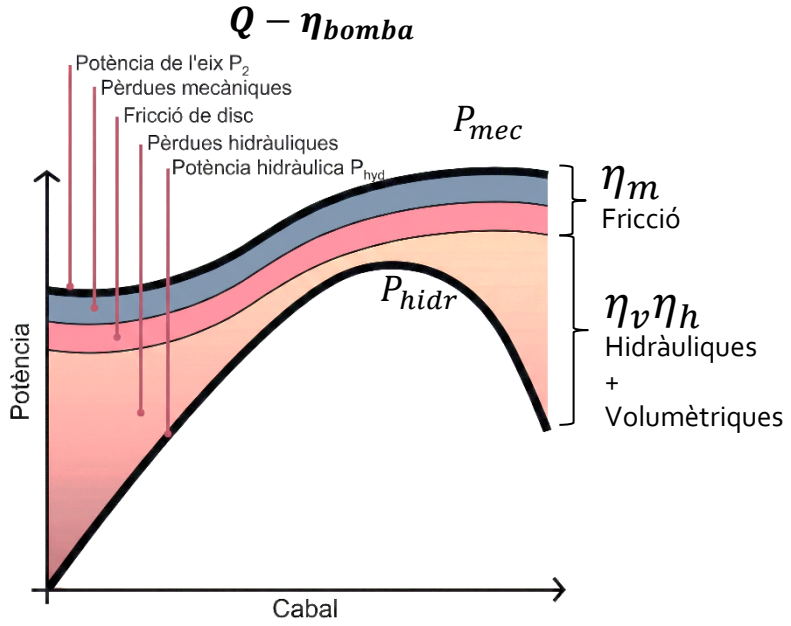


Suizer Centrifugal Pump, Handbook

2.7 Corbes característiques

Influencia del cabal i del tipus de bomba

Per una bomba determinada: Influencia amb el cabal



$$\eta_{bomba} = \frac{P_{hid}}{P_{mec}}$$

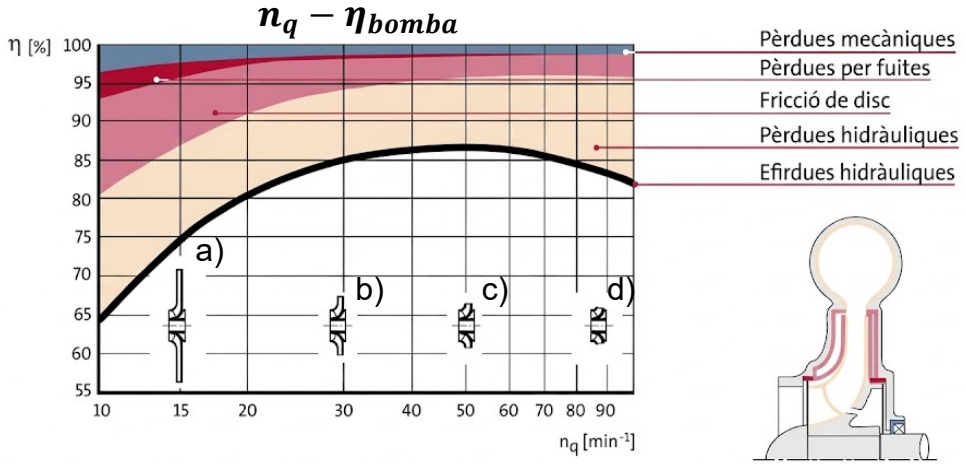
The Centrifugal Pump. www.grundfos.com

2.7 Corbes característiques

Influencia del cabal i del tipus de bomba

Vel específica i rendiment màxim assolible per una n_q

$$\eta_{bomba} = \frac{P_{hid}}{P_{mec}}$$



- **a)** i **b)**: Bomba centrífuga
- **c)** i **d)**: Bomba semiaxial i axial

- Al T3 es veurà més detalladament la influència de la velocitat específica

Unitat 2. Bombes Hidràuliques

2.1 RELACIONS BÀSIQUES EN UNA MÀQUINA GENERADORA
2.2 TIPUS DE BOMBES I APLICACIONS
2.3 PÈRDUES HIDRÀULIQUES (RENDIMENT HIDRÀULIC)
2.4 PÈRDUES VOLUMÈTRIQUES (RENDIMENT VOLUMÈTRIC)
2.5 PÈRDUES MECÀNIQUES (RENDIMENT MECÀNIC)
2.6 RENDIMENT TOTAL
2.7 CORBES CARACTERÍSTIQUES
2.8 COEFICIENTS ADIMENSIONALS i EXTRAPOLACIONS ENTRE CORBES
2.9 ACTIVITAT PRÀCTICA

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

- Per tal de trobar i estudiar les **característiques reals d'una turbomáquina** els **métodes analítics** com **l'equacions de energia y la d'Euler,** que veurem més endavant en aquest curs, donen aproximacions limitades

- Una alternativa és la **simulació numérica (CFD)** però tot i així necessita de validacions **experimentals.**

L'anàlisi adimensionals:

- Permet **reduir el nombre de variables independents (números adimensionals)**



- Ajuda a **simplificar i agrupar els resultats (corbes característiques adimensionals)**

- Ajuda a **planificar i reduir el nombre d'experiments**

- Explica com s'extrapolen resultats entre dues màquines geomètricament semblants **(teoria de semblança)**

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

Teorema de les π de Buckingham

- **Qualsevol relació entre *n* magnituds físiques**

$$F(x_1, \ldots\ldots, x_n) = 0$$

- es pot reduir a una **expressió equivalent de la forma**

$$F'(\pi_1, \ldots\ldots, \pi_p) = 0,$$

- on apareixen ***p* paràmetres adimensionals** .
- **p=n-r** , ***r* és el rang de la matriu dimensional** , que generalment és igual al nombre de **dimensions fonamentals independents** (normalment **3** , p. ex. massa, longitud i temps; veure seguents transparencies).

Conseqüències

- Hi haurà menys variables implicades i, per tant, **reducció del nombre d'experiments** (reducció exponencial)
- Múltiples opcions per obtenir els $\pi_i$paràmetres
- **Coneixements i experiència** necessaris per determinar les **n** variables implicades

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

Variables implicades

- En el context de **turbomàquines de flux incomp.** , en la procés de transferència d'energia , intervenen:

E (específic) energia)	$\frac{m^2}{s^2}(L^2T^{-2})$
P (potència)	$\frac{kg \cdot m^2}{s^3}$ (ML^2T^{-3})
ρ (densitat)	$\frac{kg}{m^3}$ (ML^{-3})
D (diàmetre de unitat)	*m (L)*
Q (cabal)	$\frac{m^3}{s}(L^3T^{-1})$,
n (velocitat de rotació)	$s^{-1}(T^{-1})$;
$\boldsymbol{\mu}$Viscositat dinàmica)	$\frac{kg}{m \cdot s}$ $(\mathrm{M}L^{-1}T^{-1})$
ϵ(rugositat)	*m (L)*

$$\boldsymbol{f(Q, D, n, \rho, \mu, \epsilon, E, P) = 0}$$

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

Construcció de la matriu dimensional

Tenim les variables $\boldsymbol{Q, D, n, \rho, \mu, \epsilon, E, P}$

De la llista de variables, seleccionem un grup de **3** , de manera que:

		L	M.	T.
$\frac{kg}{m^3}$ (ML^{-3})	$\boldsymbol{\rho}$	-3	1	0
m (L)	$\boldsymbol{D}$	1	0	0
s^{-1}(T^{-1})	$\boldsymbol{n}$	0	0	-1



Implicació de **Rang=3** : No hi ha α, β, γ tal que :$\rho^{\alpha} \cdot D^{\beta} \cdot \boldsymbol{n}^{\gamma} \rightarrow [M^0 L^0 T^0]$

Podríem haver triat un altre grup de 3 variables, però aquesta és una selecció típica en **turbomàquines hidràuliques.**

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

Obtenció dels paràmetres π

- La resta de variables es combinen amb el grup per tal de formar els paràmetres $\boldsymbol{\pi}$
- Exemple quan es combina Q

$$Q^1 \cdot \rho^\alpha \cdot D^\beta \cdot \boldsymbol{n}^\gamma = (L^3T^{-1})^1 \cdot (ML^{-3})^\alpha \cdot (L)^\beta \cdot (T^{-1})^\gamma = M^0L^0T^0$$

$$\begin{aligned} &\alpha=0 \\ &+3-3\alpha+\beta=0 \\ &-1-\gamma=0 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \alpha=0, \beta=-3, \gamma=-1$$

Coeficient de cabal.

$$\varphi = \frac{Q}{\mathrm{n}D^3}$$

- I equivalentment amb la resta:

Coeficient de presió

$$\Psi = \frac{E}{\mathrm{n}^2D^2}$$

Coeficient de pot.

$$\lambda = \frac{P}{\rho \mathrm{n}^3D^5}$$

Reynolds

$$Re = \frac{\rho \mathrm{n}D^2}{\mu}$$

Rugositat relativa

$$\delta = \frac{\epsilon}{D}$$

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

Conclusions i observacions

El procés de transferència d'energia en una turbomàquina hidràulica es pot descriure de manera equivalent:

$$f(Q, D, n, \rho, \mu, \epsilon, E, P) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad g(\varphi, \Psi, \lambda, Re, \delta) = 0$$

8 variables (dimensionals)

5 paràmetres adimensionals

$\boldsymbol{f}$ & $\boldsymbol{g}$ **són desconegudes,** però nosaltres sabem les variables implicades

La complexitat del sistema es redueix considerablement (reducció exponencial per cada variable eliminada)

- Existeixen variants d'aquests coeficients **no estrictament adimensionals** però proporcionals a ells. Per exemple:
  $\varphi' = \frac{Q}{nD^3}$, $\Psi' = \frac{gH}{n^2D^2}$, $\lambda' = \frac{P_M}{\rho n^3 D^5}$, amb $\boldsymbol{n}$ en **RPM** enlloc de $\boldsymbol{n}$ en **rad/s**.
- Es poden utilizar aquestes variants si es manté la consistència

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

Paràmetres adimensionals en Bombes

- Experimentalment s'observa que per un rang gran de valors de ***Re*** **i** $\boldsymbol{\delta}$ l'efecte d'aquests dos paràmetres es constant i per tant:

$$g(\varphi, \Psi, \lambda, Re, \delta) = 0 \longrightarrow g^*(\varphi, \Psi, \lambda) = 0$$

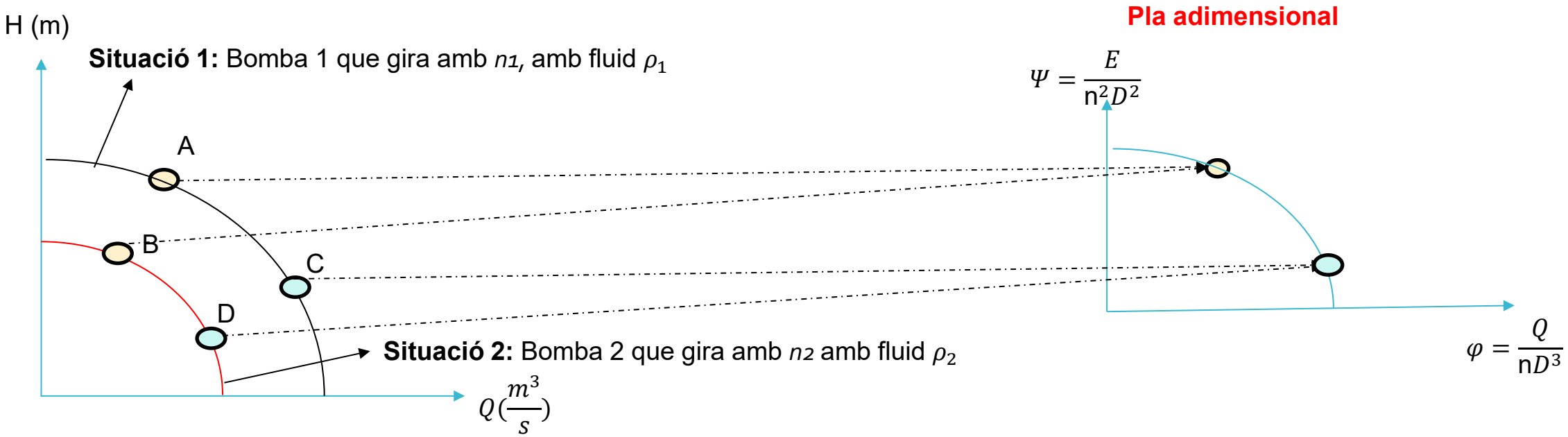
- De les corbes característiques (experimentals), s'observa també que (si no hi ha cavitació, T3): $H = f_1(Q), Pm = f_2(Q)$ per una mateixa ***n***, D, ρ. Per tant arribem al **resultat final**

$$\Psi \approx g_1(\varphi) \qquad \lambda \approx g_2(\varphi)$$

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

Punts homòlegs

Pla dimensional



Situació 1 i Situació 2, son dues bombes **geomètricament semblants**. Entre 1 i 2 podem variar $n\ (vel\ rotació),\ \rho\ (fluid),\ D\ (diam)$.

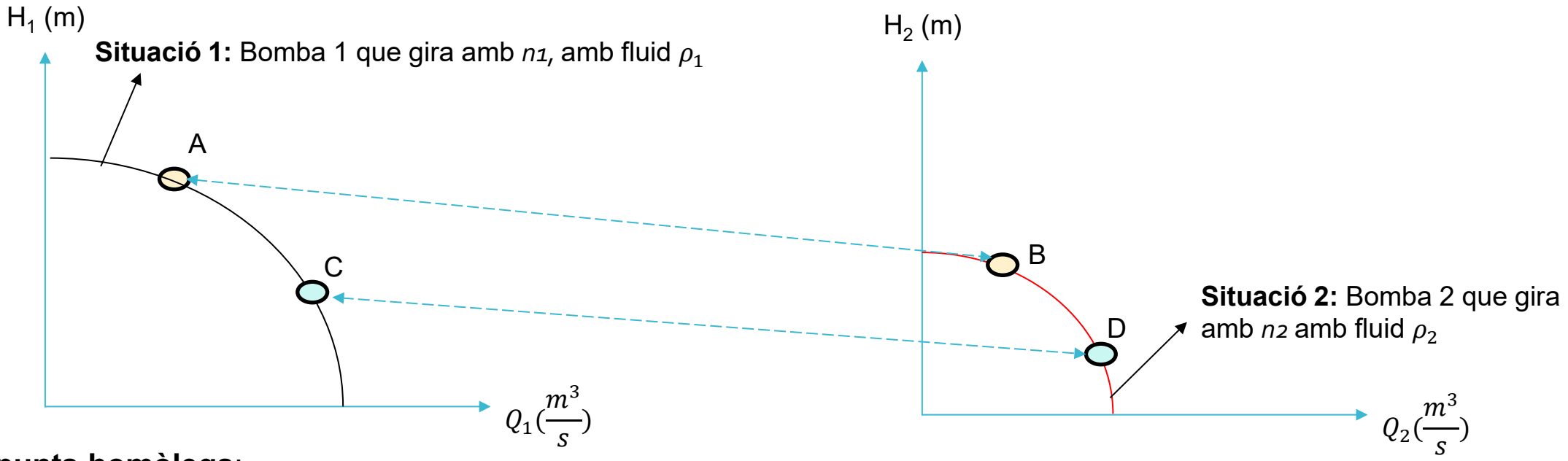
Si D1=D2, tenim la mateixa bomba a on podem variar la velocitat n de rotació i el fluid ρ

Si A i B acaben al mateix punt a la corba φ- Ψ , llavors **A i B son homòlegs**

Exemple: En el gràfic A i B son homòlegs i C i D son homòlegs

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

Extrapolacions i relacions de semblança entre punts homòlegs



Entre punts homòlegs:

Relacions generals de semblança

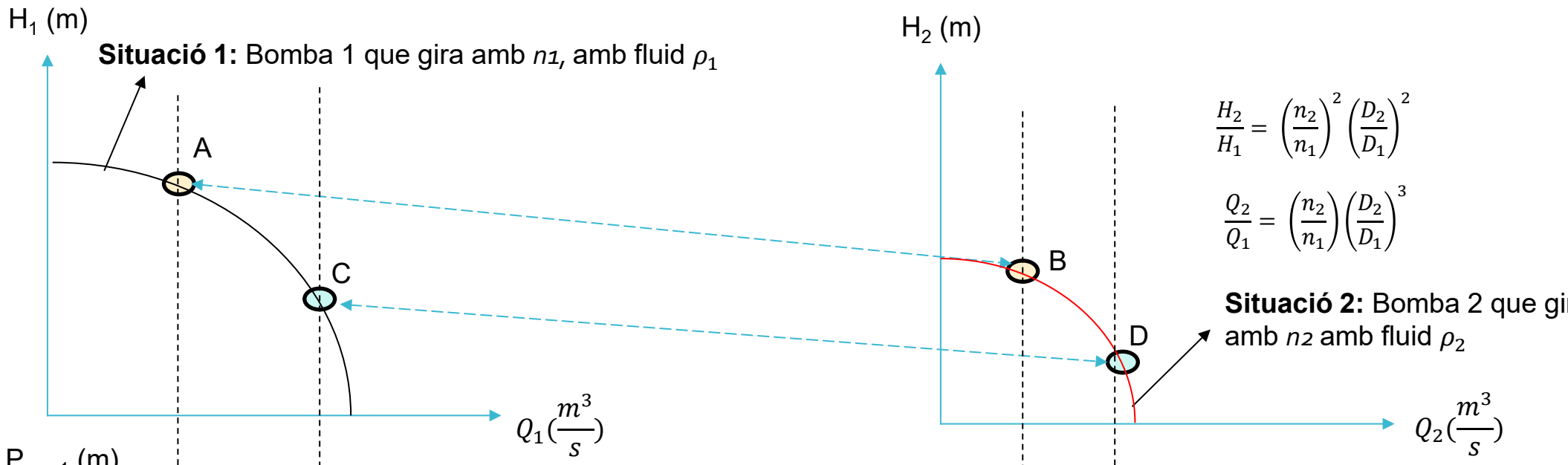
- $\frac{gH_1}{{n_1}^2{D_1}^2} = \frac{gH_2}{{n_2}^2{D_2}^2} \rightarrow \frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$
- $\frac{Q_1}{n_1{D_1}^3} = \frac{Q_2}{n_2{D_2}^3} \rightarrow \frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3$
- $\frac{P_{m1}}{\rho_1 {n_1}^3 {D_1}^5} = \frac{P_{m2}}{\rho_2 {n_2}^3 {D_2}^5} \rightarrow \frac{P_{m2}}{P_{m1}} = \left(\frac{\rho_2}{\rho_1}\right)\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^5$

Proporcionalitat

$$\begin{cases} H \propto n^2 D^2 \\ Q \propto nD^3 \\ P_m \propto \rho n^3 D^5 \end{cases}$$

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

Extrapolacions i relacions de semblança entre punts homòlegs



$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3$$

Situació 2: Bomba 2 que gira amb *n2* amb fluid ρ_2

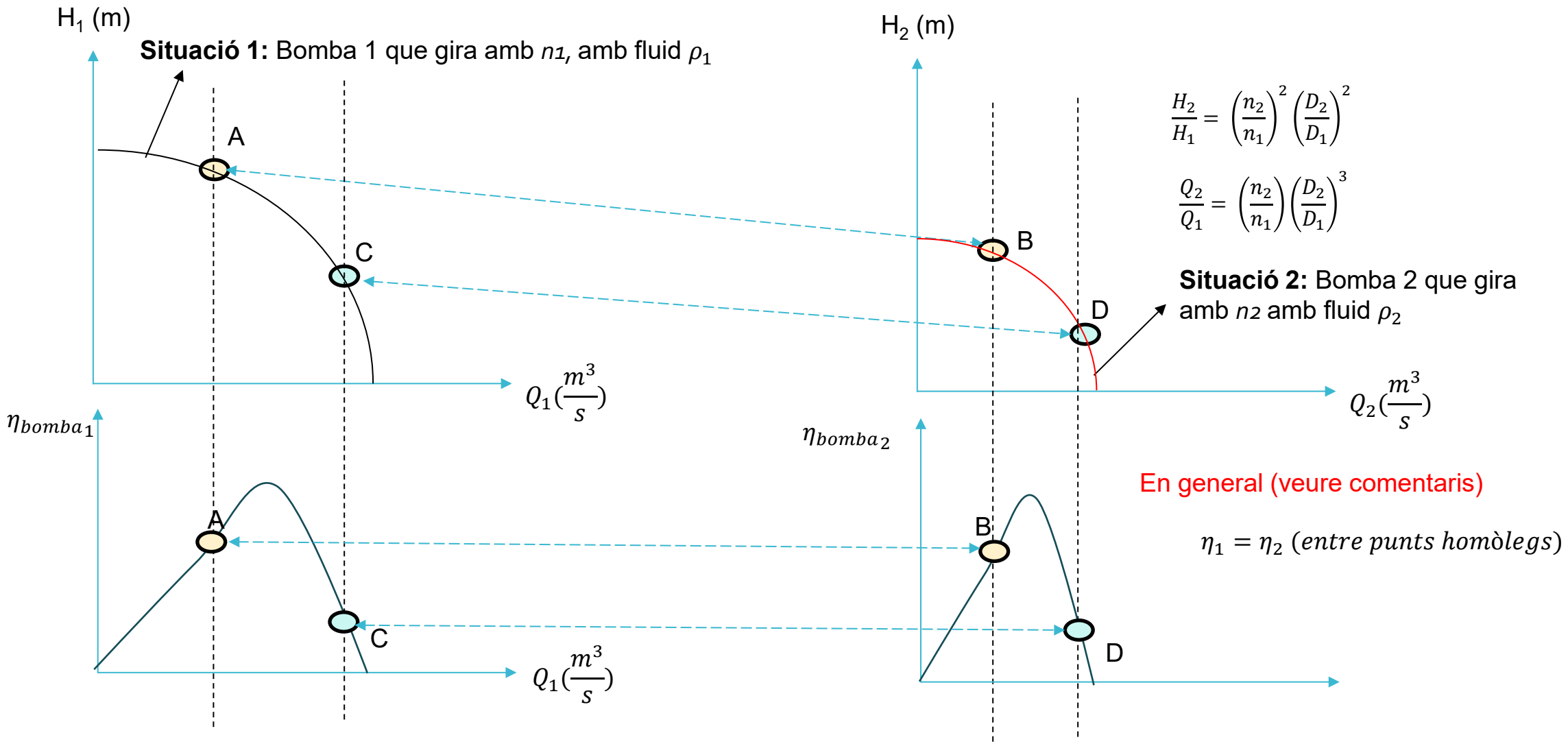
En general (veure comentaris)

$$\frac{P_{m2}}{P_{m1}} = \left(\frac{\rho_2}{\rho_1}\right)\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^5$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3$$

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

Extrapolacions i relacions de semblança entre punts homòlegs



$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right) \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3$$

En general (veure comentaris)

$$\eta_1 = \eta_2 \ (entre\ punts\ homòlegs)$$

2.8 Coeficients adimensionals i extrapolacions entre corbes

Comentaris finals sobre dues màquines amb diferència de diàmetres molt gran

- Els **efectes de viscositat i la rugositat relativa** son importants si volem **extrapolar rendiments quan D_1>> D_2 (o D_2>> D_1)** , ja que les **pèrdues per fricció** depenen del número de Re i la rugositat relativa (δ)

- Al comparar el mateix punt homòleg en les dues màquines i suposant que per ambdós circula el **mateix fluid** i la bomba està fabricada amb el **mateix material,** el **Reynolds serà més petit i la rugositat relativa mes gran en la màquina petita** i per tant la **contribució relativa de les forces de fricció en la màquina petita serà més elevada**.

- Per tant, s'observa experimentalment que el **rendiment obtingut en la màquina petita** es generalment lleugerament **inferior** respecte a la **màquina gran entre punts homòlegs**. Existeixen fórmules empíriques per corregir el rendiment entre dos punts homòlegs. Per exemple:

$$\frac{(1-\eta_1)}{(1-\eta_2)} = \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^{0.25}$$

- Això es notarà també al extrapolar la **potencia mecànica:** Al utilitzar les relacions de semblança, hi haurà petites discrepàncies en la potencia mecànica extrapolada amb punts homòlegs.

Unitat 2. Bombes Hidràuliques

2.1 RELACIONS BÀSIQUES EN UNA MÀQUINA GENERADORA
2.2 TIPUS DE BOMBES I APLICACIONS
2.3 PÈRDUES HIDRÀULIQUES (RENDIMENT HIDRÀULIC)
2.4 PÈRDUES VOLUMÈTRIQUES (RENDIMENT VOLUMÈTRIC)
2.5 PÈRDUES MECÀNIQUES (RENDIMENT MECÀNIC)
2.6 RENDIMENT TOTAL
2.7 CORBES CARACTERÍSTIQUES
2.8 COEFICIENTS ADIMENSIONALS i EXTRAPOLACIONS ENTRE CORBES
2.9 ACTIVITAT PRÀCTICA

2.9 Activitat pràctica

Objectius

- Determinar les corbes característiques d'una bomba centrífuga
- Entendre el funcionament de la instal·lació del banc d'assaig
- Saber identificar els instruments de mesura utilitzats i la seva funcionalitat
- Comparar les corbes característiques mesurades i extrapolades, i verificar la precisió de la teoria de la semblança

Durant la pràctica

- Fotografiar el banc d'assaig i els seus elements de mesura per l'informe
- Lliurar el full de dades obtingut (abans de la finalització de la classe) a Atenea

Després de la pràctica (fins a 3 dies)

- Lliurar el petit informe d'Atenea

Cada grup només farà un banc d'assaig

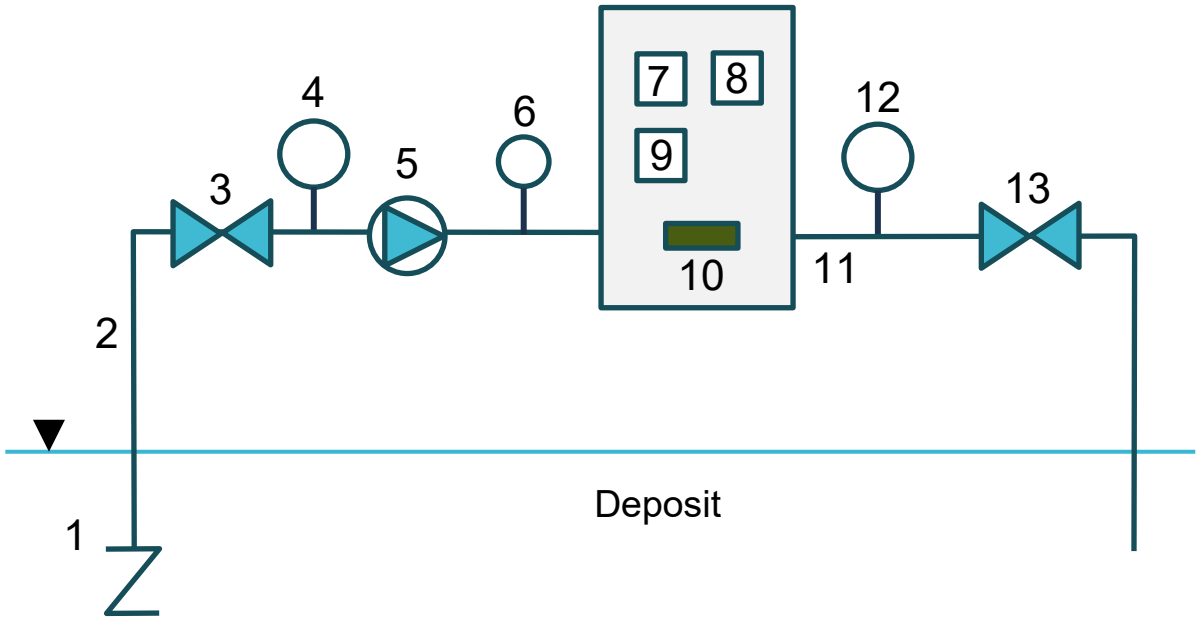
2.9 Activitat pràctica

Instal·lació

Consta de una bomba centrífuga horitzontal, la qual aspira aigua d'un dipòsit a través d'una vàlvula de peu i l'impulsa retornant al dipòsit i que té un regulador de velocitat de gir (variador de freqüència).

Components

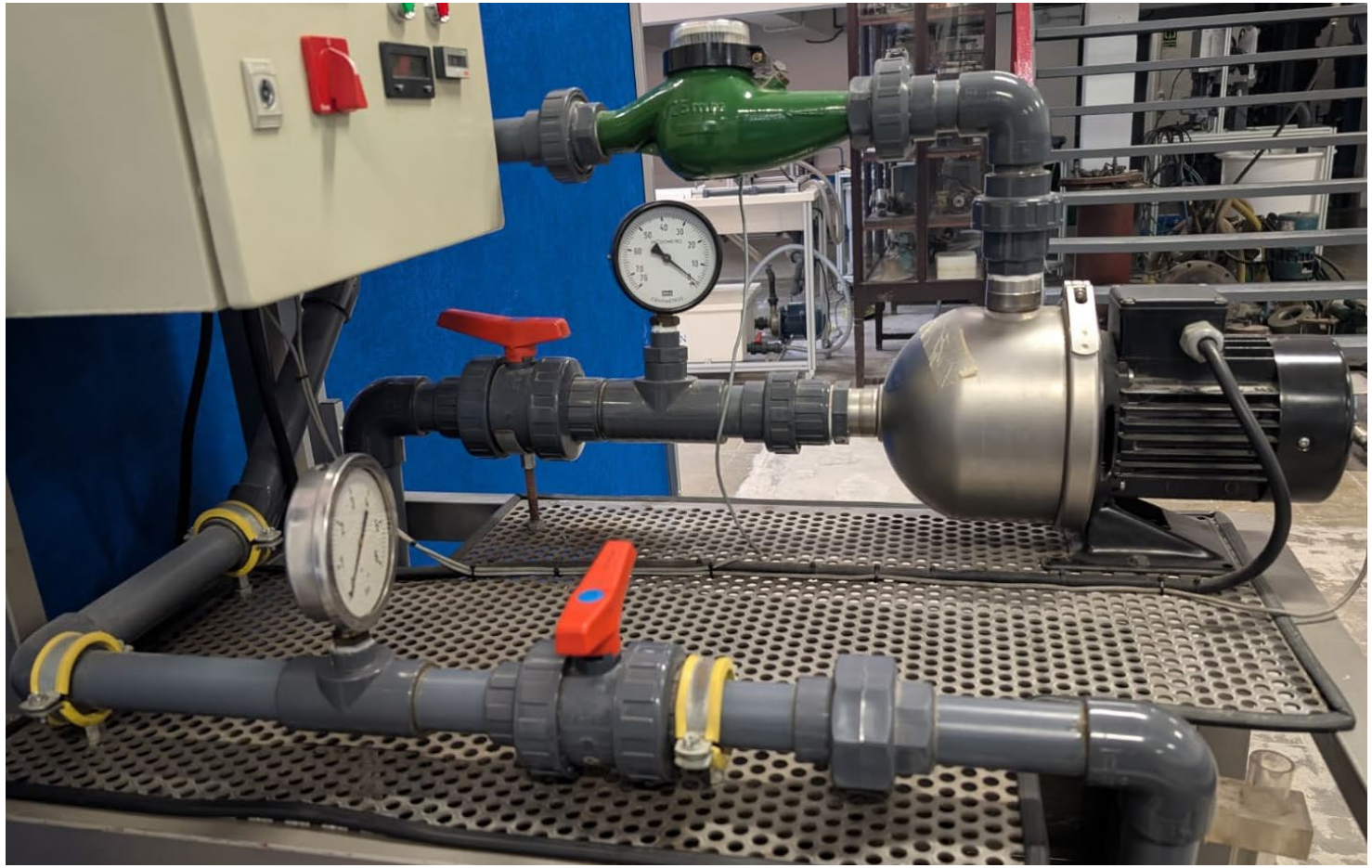
1. Vàlvula de peu
2. Conducte d'aspiració
3. Vàlvula
4. Vacuòmetre
5. Bomba Centrífuga
6. Cabalímetre (volum).
7. Amperímetre
8. Voltímetre
9. Watímetre
10. Taquímetre
11. Conducte d'impulsió
12. Manòmetre
13. Vàlvula



2.9 Activitat pràctica

Determinació de les corbes característiques d'una bomba horitzontal de velocitat variable





2.9 Activitat pràctica

Instrumentació

- Mesura de la pressió:

a) Manòmetre

b) Vacuòmetre

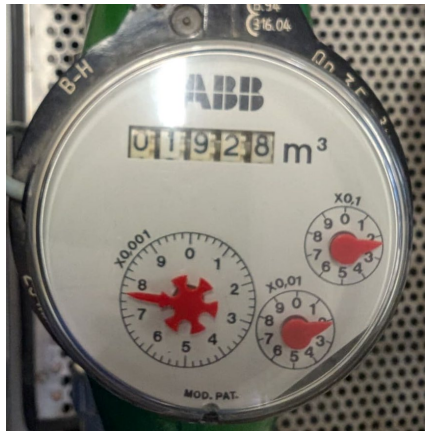
a)



b)



- Mesura del cabal volumètric:



Cabalímetre analògic

2.9 Activitat pràctica

Instrumentació

- Mesura de la potencia consumida



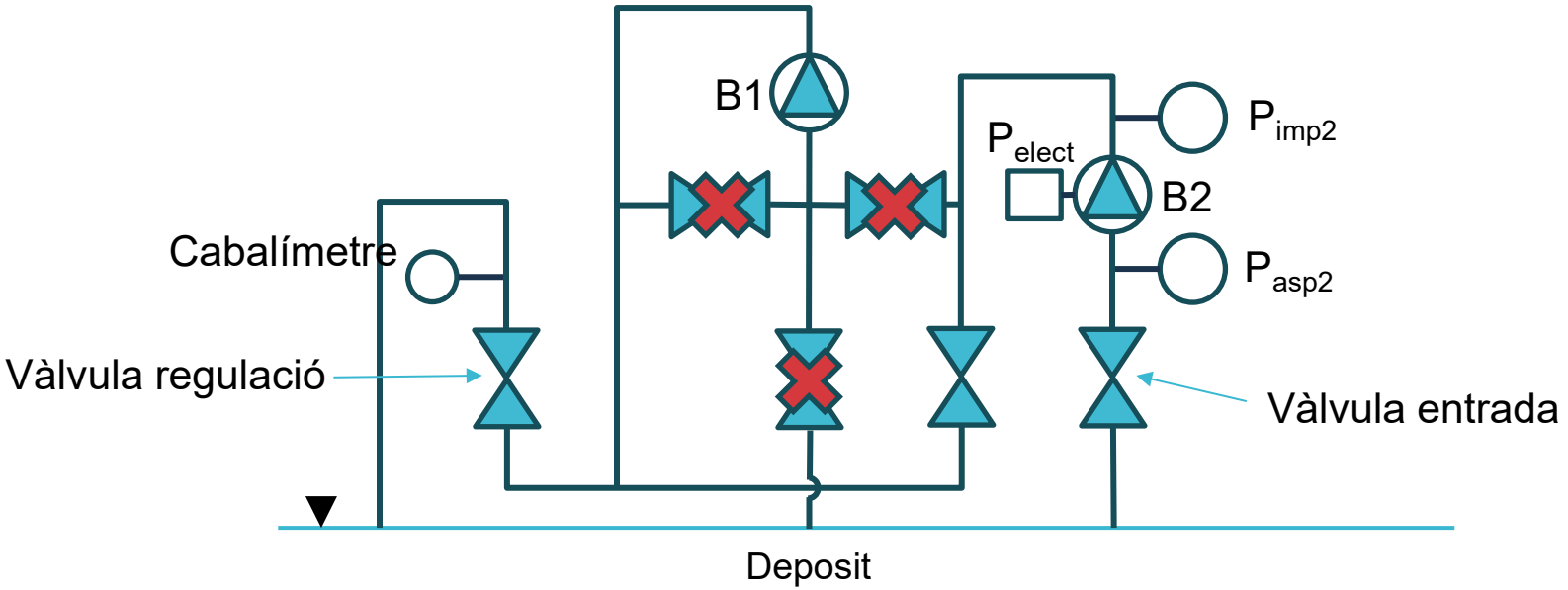
Wattímetre

2.9 Activitat pràctica

Banc d'assaig 2

banc serie-paral·lel

- La instal·lació consta d'una bomba centrífuga horizontal la qual aspira aigua d'un dipòsit. En aquesta instal·lació no hi ha válvula de peu i per tant correm el risc de deixar la bomba desencebada. El profesor explicarà la millor manera d'encendre i parar la bomba perquè quedi encebada



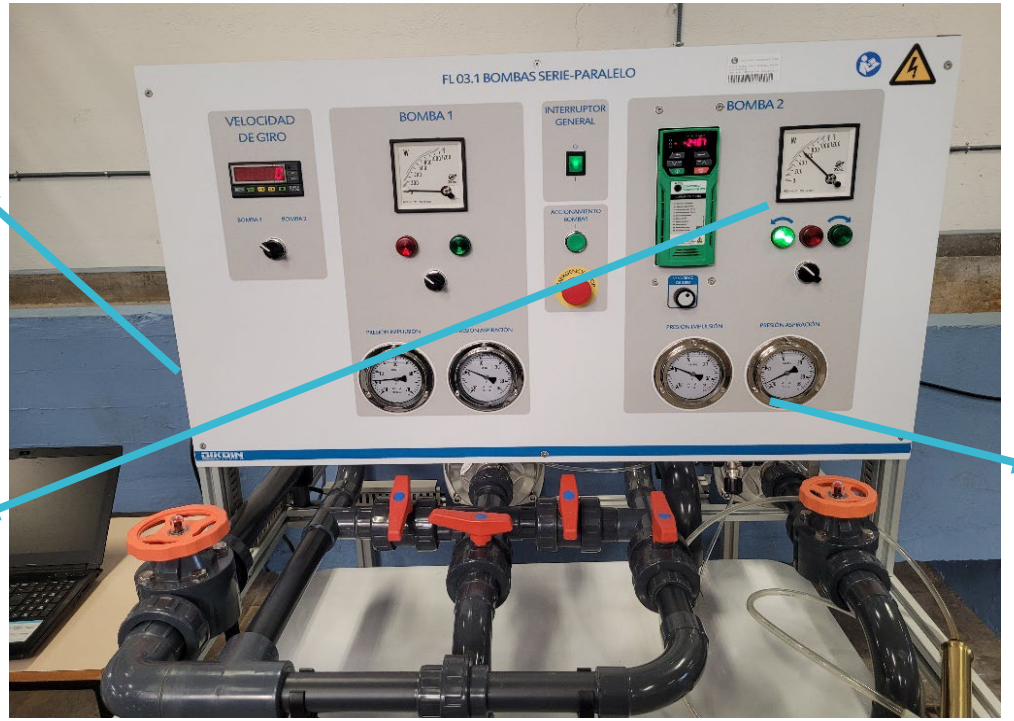
Apèndix

Banc d'assaig 2

- La instal·lació consta d'una bomba centrífuga horitzontal la qual aspira aigua d'un dipòsit. En aquesta instal·lació no hi ha válvula de peu i per tant correm el risc de deixar la bomba desencebada. El profesor explicarà la millor manera d'encendre i parar la bomba perquè quedi encebada





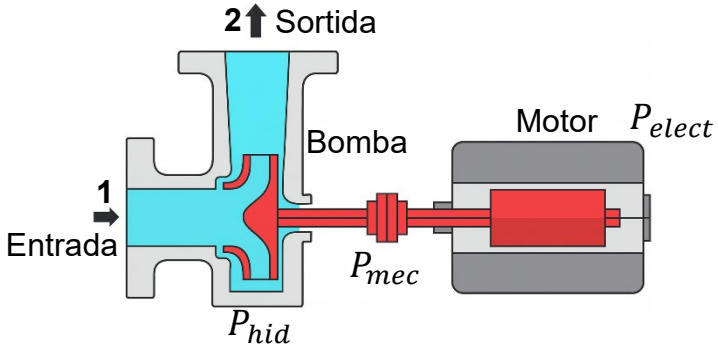


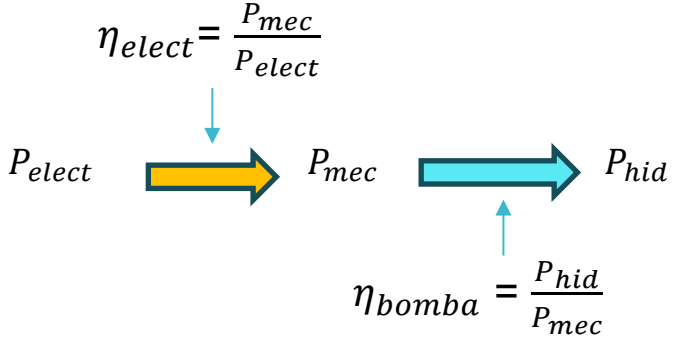


2.9 Activitat pràctica

Càlcul de la corba característica

Per obtenir la corba característica d'una bomba cal fer un balanç energètic entre la entrada i sortida de la bomba:





- Càlcul de l'Altura: $H = \left(\frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{{C_2}^2}{2g}\right) - \left(\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{{C_1}^2}{2g}\right) = \left(\frac{\boldsymbol{P_2 - P_1}}{\boldsymbol{\gamma}}\right) + (\boldsymbol{z_2 - z_1}) + \left(\frac{\boldsymbol{{C_2}^2 - {C_1}^2}}{\boldsymbol{2g}}\right)$
- Càlcul de l'eficiència total: $\eta_{total} = \eta_{bomba} \cdot \eta_{elect} = P_{hid}/P_{elect}$
- Representarem $\boldsymbol{H}$, $\boldsymbol{P_elect}$ i $\boldsymbol{\eta_total}$ en funció del cabal **Q**
- No podem obtener directament η_{bomba} ja que no mesurem P_{mec}

2.9 Activitat pràctica

Realització de les mesures

- Volem obtenir les següents 3 corbes: H-Q, P_{elect}-Q i η_{total}-Q. Per això, necessitem determinar H y η_{total} amb:

$$H = \left(\frac{P_2 - P_1}{\gamma}\right) + (z_2 - z_1) + \left(\frac{{C_2}^2 - {C_1}^2}{2g}\right) \qquad \eta_{total} = \frac{P_{hid}}{P_{elect}} = \frac{\rho g Q H}{P_{elect}}$$

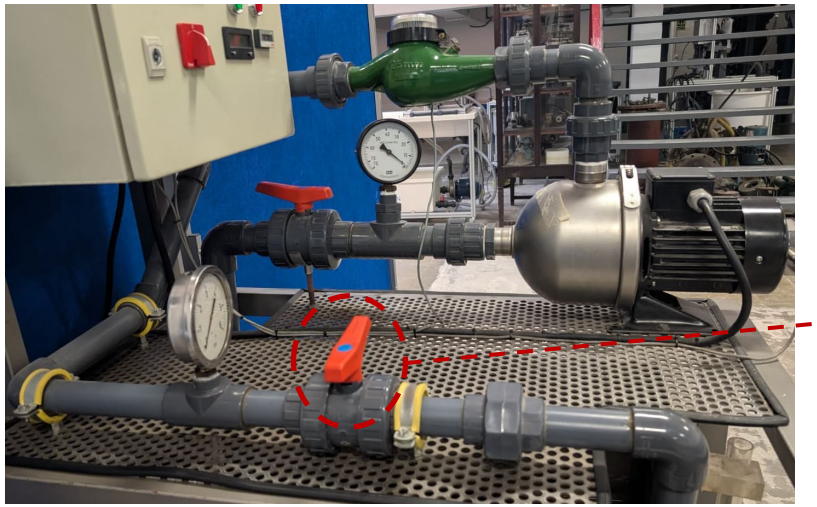
- P_1 i P_2 s'obtenen de les lectures del vacuómetre i del manòmetre. Cal tenir present que la lectura del vacuòmetre és una depressió i que pert tant és negativa. S'han de tenir en compte la transformació d'unitats a m.c. aigua

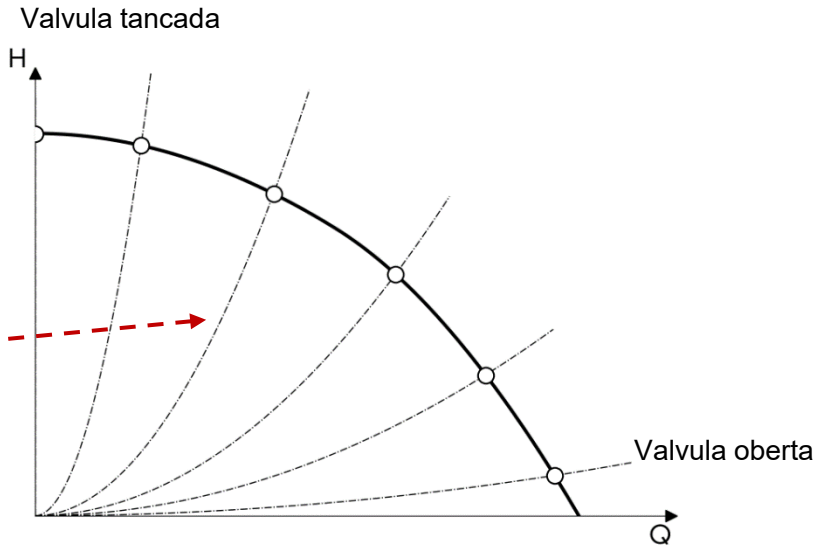
- C_1 i C_2 són iguals ja que Q=c·A=cte i les seccions al punt 1 i 2 son iguals en les dues bombes
- $z_2 - z_1$ és igual a 0.1 m per a la nostre instal·lació
- El cabal s'obté amb el cabalímetre
- La potencia eléctrica es mesura amb el wattímetre

2.9 Activitat pràctica

Obtenció de la corba amb la vàlvula

- A cada posició de válvula li correspon un punt de la corba
- Amb la válvula a la sortida de la bomba es regula la corba resistent del circuit i s'obtenen diferents punts de funcionament

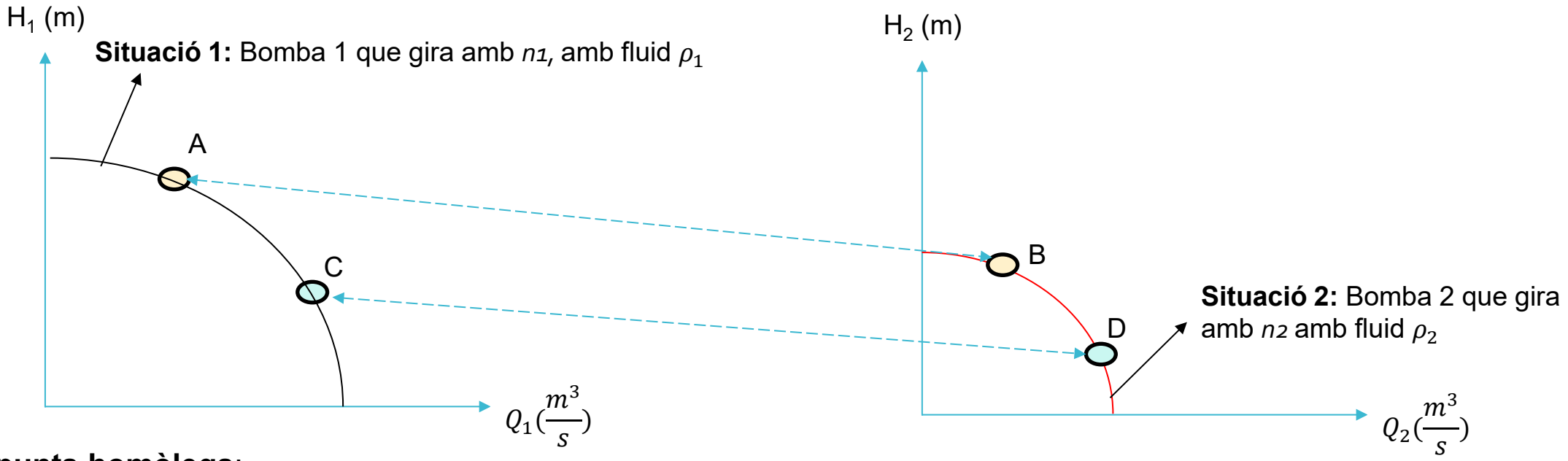




- Obtenir 8 punts equidistants dins del rang de cabal de la bomba

2.9 Activitat pràctica

Extrapolacions i relacions de semblança entre punts homòlegs



Entre punts homòlegs:

Relacions generals de semblança

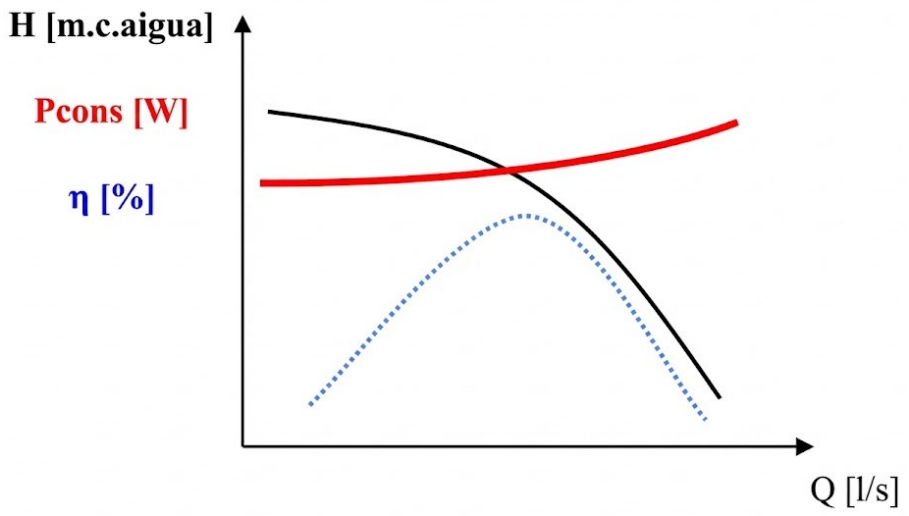
- $\frac{gH_1}{{n_1}^2{D_1}^2} = \frac{gH_2}{{n_2}^2{D_2}^2} \rightarrow \frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2$
- $\frac{Q_1}{n_1{D_1}^3} = \frac{Q_2}{n_2{D_2}^3} \rightarrow \frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3 = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)$

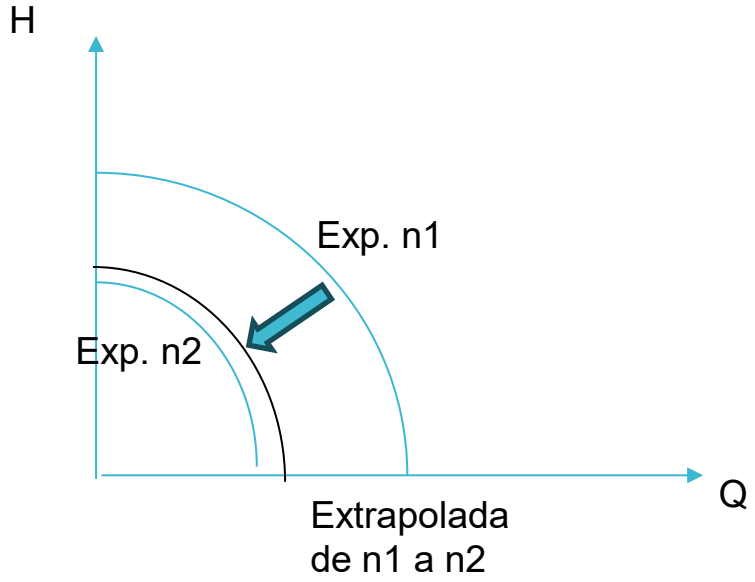
→ Mateixa Bomba i mateix fluid

2.9 Activitat pràctica

Obtenir:

- Les corbes característiques H-Q, P_{elect}-Q i η_{total}-Q a 2750 rpm (a 2500 rpm al Banc 2)
- Les corbes característiques H-Q a 2200 rpm (a 2000 rpm al Banc 2)
- La corba característica H-Q a 2200 rpm extrapolada a partir de la corba H-Q a 2750 rpm (2500 a 2000 al Banc 2)





2.9 Activitat pràctica

Banc 1

n = 2750 rpm

Punt d'operació	T (10 l)	Q (l/s)	P1(cmHg)	P2(bar)	Z2-z1 (m)	Pelect(W)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Penjar a Atenea abans de la finalització de la sessió de pràctiques!

n = 2200 rpm

Punt d'operació	T (10 l)	Q (l/s)	P1(cmHg)	P2(bar)	Z2-z1 (m)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

2.9 Activitat pràctica

Banc 2

n = 25000 rpm

Punt d'operació	Q (l/s)	P1(mH20)	P2(mH20)	Z2-z1 (m)	Pelect(W)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Penjar a Atenea abans de la finalització de la sessió de pràctiques!

n = 2000 rpm

Punt d'operació	Q (l/s)	P1(mH20)	P2(mH20)	Z2-z1 (m)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

2.9 Activitat pràctica

Informe de Resultats

Presentació de resultats

- Per presentar els resultats obtinguts cal utilitzar la plantilla de document d'Atenea:

- **Disposeu de 3 dies per penjar aquest petit document de resultats**



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona